上海初中物理

知 识 图 谱

上海初中物理 · 四册 · 45 考点

2026-10-30

目　录

A–0.1　长度与时间的测量
A–1.1　声波的产生和传播
A–1.2　声音的特征
单元一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–2.1　光的反射
A–2.2　平面镜成像
A–2.3　光的折射
A–2.4　透镜成像
A–2.5　光的色散
单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–3.1　机械运动
A–3.2　直线运动
A–3.3　力
A–3.4　重力
A–3.5　力的合成
A–3.6　二力平衡
A–3.7　惯性 牛顿第一定律
单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–4.1　杠杆
A–4.2　滑轮
A–4.3　功与功率
A–4.4　机械能
A–4.5　机械效率与功的原理
单元四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–5.1　温度与温标
A–5.2　热量与比热容
A–5.3　内能
A–5.4　物态变化
A–5.5　热机
单元五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–6.1　密度
A–6.2　压强
A–6.3　液体内部的压强
A–6.4　阿基米德原理
A–6.5　浮沉条件
A–6.6　大气压强
A–6.7　流体压强与流速
A–6.8　液体对压强的传递
单元六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–7.1　电流与电压
A–7.2　欧姆定律 电阻
A–7.3　串联电路
A–7.4　并联电路
单元七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–8.1　电功率
A–8.2　电流的磁场
A–8.3　电能的获得和输送
A–8.4　无线电波与通信
单元八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系
A–9.1　原子
A–9.2　地球 太阳系
A–9.3　银河系 宇宙

A–0.1　长度与时间的测量

⚡ **先猜**：刻度尺读数时，要估读到分度值的下一位吗？

30 秒概述

测量的三要素：**单位、工具、误差**。长度国际单位是**米（m）**，时间单位是**秒（s）**。刻度尺读数要**估读到分度值的下一位**；误差**不能消除**，只能减小。

30 秒自评

1. 误差可以完全消除。
2. 刻度尺读数需估读一位。 $3.1km = 1000m$，$1h = 3600s$。

答案：1. ✗（只能减小）　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- 长度单位：km、m、dm、cm、mm、μm、nm（相邻 ×10 或 ÷10）
- 时间单位：h、min、s，$1h = 3600s$
- 读数 = 准确值 + 估读值 + 单位
- 误差减小：多次测量取平均、改进方法、用更精密仪器

适用条件：任何测量都有误差；错误可以避免，误差不能。

易错边界 1. 忘写单位 2. 估读位数不对（分度值 1 mm 要读到 0.1 mm）　3. 把"误差"与"错误"混为一谈

例题 1 · L1 基础

刻度尺分度值 1 mm，测得物体长度 2.35 cm。哪几位是准确的，哪一位是估读的？

解析：**2.3 cm 是准确值**（2 cm + 3 mm），**0.05 cm 是估读值**。共 3 位有效数字。

💥 **陷阱**：写成 2.350 cm（多估一位）。

变式：分度值 1 cm 的尺子，应读到哪一位？（0.1 cm）

例题 2 · L2 常考

为什么多次测量取平均值能减小误差？

解析：1. 每次测量有偶然误差，有正有负 2. 多次平均后正负抵消 3. 但**不能消除**系统误差

💥 **陷阱**：认为"多测几次就没有误差了"。

变式：测量值总比真实值偏大，属于什么误差？（系统误差）

例题 3 · L3 综合

(1) 误差与错误的区别？ (2) 1.5 m 等于多少 nm？ (3) 为什么测量时要选合适量程的仪器？

解析：1. (1) 误差不可避免；错误可以避免（如读错、记错） 2. (2) $1.5m = 1.5 \times 10^9 nm$ 3. (3) 量程太小测不了，太大分度值粗、误差大

💥 **陷阱**：单位换算时指数算错。

变式：0.5 h = 多少 s？（1800 s）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元一。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：八上第一次月考做到例题 2 | 期中做到例题 3。

A–1.1　声波的产生和传播

声 > 八上 第1章 声 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 无 ｜ 关联 A–1.2 ★

⚡ **先猜**：宇航员在月球上面对面说话，能听见吗？为什么？

30 秒概述

声音由**物体振动**产生，靠**介质**（固、液、气）以**声波**形式向外传播。**真空不能传声**。声速与介质种类和温度有关：15 ℃ 空气中约 340 m/s，一般 **固体 > 液体 > 气体**。

30 秒自评

1. 一切发声的物体都在振动。
2. 声音在真空中也能传播。
3. 声音在钢铁中比在空气中传播得快。

答案：1. ✓　2. ✗（真空不能传声）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 产生条件：**声源振动**
- 传播条件：**需要介质**（固、液、气都可以，真空不行）
- 声速：15 ℃ 空气 $v = 340 m/s$；一般 **v固 > v液 > v气**
- 回声测距：$s = v \cdot t/2$（t 为往返时间）

适用条件：声波在均匀介质中沿直线传播；温度不变。

易错边界 1. 认为"振动停止，声音立刻消失"（已发出的声音还会传播一会儿） 2. 认为"声音在空气中传播最快"（固体最快） 3. 回声测距忘记除以 2

例题 1 · L1 基础

对着山崖喊一声，2 s 后听到回声。声速取 340 m/s，求人到山崖的距离。

解析：声音往返，单程时间 $t = 2/2 = 1 s$ $s = v \cdot t = 340 \times 1$ = 340 m

💥 **陷阱**：直接用 $340 \times 2 = 680 m$（那是往返总路程）。

变式：若 3 s 后听到回声，距离是多少？（510 m）

例题 2 · L2 常考

甲在铁管一端敲一下，乙在另一端听到两次声音，间隔 2.74 s。管长 1000 m，空气中声速 340 m/s。求声音在铁中的速度。

解析：1. 空气中用时 $t_1 = 1000/340 \approx 2.94 s$ 2. 铁中用时 $t_2 = 2.94 - 2.74 = 0.2 s$ 3. v铁 = 1000/0.2 = **5000 m/s**

💥 **陷阱**：把 2.74 s 当成声音在铁中的传播时间。

变式：若听到两次声音间隔 0.5 s，说明什么？（管更长或声速差更大）

例题 3 · L3 综合

声呐向海底发出超声波，4 s 后收到回波。海水声速 1500 m/s。(1) 求海底深度；(2) 为什么用超声波而不用普通声音？(3) 月球上能用声呐测距吗？

解析：$1.(1) s = vt/2 = 1500 \times 4/2$ = 3000 m 2. (2) 超声波频率高、方向性好、能量集中，适合定向探测 3. (3) 不能。月球表面接近真空，没有介质传声

💥 **陷阱**：第 (1) 问忘记除以 2。

变式：若声呐在空气中测距，可行吗？（可行，但衰减快、距离短）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 声音产生的条件？② 声速在固液气中怎么排？

答案：① 物体振动　② 固体 > 液体 > 气体

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，跳到 A–1.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，再做例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始，按顺序做完例题 1、2、3。

按年级的过关线：八年级上期中考前做到例题 2 就行｜期末要做到例题 3。

A–1.2　声音的特征

声 > 八上 第1章 声 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–1.1 ｜ 关联 A–1.1 ★

⚡ **先猜**：用力敲鼓和轻轻敲鼓，改变的是音调还是响度?

30 秒概述

声音有三个特征：**音调**（高低，由**频率**决定）、**响度**（强弱，由**振幅**和距离决定）、**音色**（由发声体的材料和结构决定）。人耳听觉频率范围约 **20–20000 Hz**，超出即**超声波**（高）或**次声波**（低）。

30 秒自评

1. 音调由频率决定，频率越高音调越高。
2. 用力敲鼓，音调变高。
3. 不同乐器发出同一音调的声音，音色不同。

答案：1. ✓　2. ✗（响度变大，音调不变）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 音调 ← **频率 f**（单位 Hz）
- 响度 ← **振幅** + 距声源远近
- 音色 ← 发声体的**材料与结构**
- 人耳范围：**20 Hz ～ 20000 Hz**；>20000 Hz 超声，<20 Hz 次声

适用条件：同一发声体的三个特征相互独立，可单独改变。

易错边界 1. 把"用力大小"当成音调（是响度） 2. 认为"声音大就是音调高" 3. 认为"超声波听不见所以没有能量"（能量更强）

例题 1 · L1 基础

用同样大的力敲击装有不同高度水的瓶子（敲瓶身），水越多，音调越高还是越低?

解析：敲**瓶身**时，振动的是**瓶和水**。水越多，总质量越大，振动越慢，频率越低 ⇒ **音调越低**。

💥 **陷阱**：与"吹瓶口"混淆——吹时振动的是空气柱，水越多空气柱越短，音调越**高**。

变式：若改成吹瓶口，水越多音调如何? （越高）

例题 2 · L2 常考

"震耳欲聋"和"尖声细语"分别描述声音的什么特征?

解析： 1. "震耳欲聋"——**响度**大（振幅大） 2. "尖声细语"——**音调**高（频率高），但响度小 3. 两者独立：可以又尖又轻，也可以又低又响

💥 **陷阱**：认为"尖"就是"响"。

变式：为什么男人的声音通常比女人低沉? （声带振动频率低）

例题 3 · L3 综合

用同样的力拨动吉他弦：(1) 弦越短，音调如何变化? (2) 弦越细，音调如何变化? (3) 弦绷得越紧，音调如何变化?

解析： 1. (1) 弦越短 ⇒ 振动越快 ⇒ 音调越**高** 2. (2) 弦越细 ⇒ 质量小、易振动 ⇒ 音调越**高** 3. (3) 绷得越紧 ⇒ 恢复力大 ⇒ 振动快 ⇒ 音调越**高**

💥 **陷阱**：认为"弦越长声音越响"（长度影响音调）。

变式：为什么调节琴弦时先调松紧? （最方便、可连续微调）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 音调由什么决定？② 响度由什么决定？

> 答案：① 频率　② 振幅和距离

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，两题都对就进入单元二。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，再做例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」开始顺序做。

> **按年级的过关线**：八年级上期中考前做到例题 2 就行｜期末要做到例题 3 和变式。

单元一　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	声波的产生和传播	★★	☆☆☆
2	声音的特征	★★★	☆☆☆

🚪 单元入口自评（6 题 · 5 分钟）

先做这 6 题，不翻书。做完对照判定表决定学多少。

#	题目	答案
1	声音是由物体_____产生的	振动
2	真空能不能传声？	不能
3	15 ℃ 空气中声速约多少？	340 m/s
4	声音在固体、液体、气体中，哪里传得最快？	固体
5	音调由什么决定？	频率
6	响度由什么决定？	振幅（还与人距声源的远近有关）

判定表

得分	判定	怎么做
6	已掌握	只做例题 3 + 变式，然后跳过本单元
4–5	大体掌握	只看「易错边界」，做例题 2、3
≤3	未掌握	从 A–1.1 顺序学

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$s = vt/2$	回声、声呐测距	往返

#	公式 / 结论	含义	条件
2	v空气 $\approx 340 m/s$	15 ℃ 常温	常压
3	v固 > v液 > v气	声速排序	一般规律
4	音调 ← 频率	越高越尖	—
5	响度 ← 振幅、距离	越大越响	—
6	音色 ← 材料与结构	区分乐器人声	—
7	20–20000 Hz	人耳听觉范围	—

本章关系边

起点	终点	类型
A-1.1	A-1.2	递进（先学后一节）

A-2.1　光的反射

光 > 八上 第2章 光 | II · 考频高 | 前置 无 | 关联 A-2.2

⚡ **先猜**：入射角是 30°，反射角是多少？

30 秒概述

光射到物体表面会**反射**：**反射角等于入射角**，入射光线、反射光线、法线在**同一平面**内，反射光线与入射光线分居法线**两侧**。这就是镜面反射与漫反射都遵守的规律。

30 秒自评

1. 反射角等于入射角。
2. 漫反射不遵守反射定律。
3. 入射角是入射光线与镜面的夹角。

答案：1. ✓　2. ✗（漫反射同样遵守）　3. ✗（是与法线的夹角）

🔑 原理与公式

- 反射定律：∠i = ∠r（都是与法线的夹角）
- 三线共面、两线分居
- 光路可逆

适用条件：光在两种介质界面发生反射；镜面与漫反射都适用。

易错边界 1. 把与镜面的夹角当入射角 2. 认为漫反射不遵守定律 3. 忽略"三线共面"

例题 1 · L1 基础

入射光线与镜面成 30°角，求入射角和反射角。

解析：入射角 = 90° − 30° = **60°**；反射角 = 入射角 = **60°**

💥 **陷阱**：直接答 30°。

变式：若光线垂直射到镜面，入射角多少？（0°）

例题 2 · L2 常考

镜面反射与漫反射有什么区别？为什么我们能看到不发光的物体？

解析：1. 镜面反射：表面光滑，反射光平行 2. 漫反射：表面粗糙，反射光射向各个方向 3. 都遵守反射定律；我们能看见物体是因为漫反射光进入眼睛

💥 **陷阱**：认为"漫反射是乱反射，不守规律"。

变式：黑板"反光"看不清字，是哪种反射？（镜面反射）

例题 3 · L3 综合

一束光与镜面成 20°入射，保持入射光线不动，把镜面绕入射点转过 10°。(1) 反射光线转过多少度？(2) 为什么？

解析： 1. (1) **20°** 2. (2) 镜面转 10° ⇒ 法线转 10° ⇒ 入射角变化 10° ⇒ 反射角也变化 10° ⇒ 反射光线共转 20°

💥 **陷阱**：答 10°（只算了单边）。

变式：若镜面转动 15°，反射光线转多少？（30°）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 反射定律内容？② 入射角从哪量起？

> 答案：① 反射角=入射角，三线共面、两线分居　② 与法线的夹角

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做例题 3 + 变式，接着看 A–2.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，做例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从「原理与公式」顺序做。

> **过关线**：八年级上期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–2.2　平面镜成像

光 > 八上 第2章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.1 ｜ 关联 A–2.3 ★

⚡ **先猜**：人往平面镜走近 1 m，像离人变近多少？

30 秒概述

平面镜成像特点：**正立、等大、虚像**，像与物**关于镜面对称**，像距等于物距。所以人走近 1 m，像也走近 1 m，两者距离减少 **2 m**。

30 秒自评

1. 平面镜成的是虚像。
2. 像的大小与物体到镜面的距离有关。
3. 像与物关于镜面对称。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（等大，与距离无关）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 像距 = 物距
- 像与物等大、正立、虚像
- 像与物连线垂直于镜面，且到镜面距离相等

适用条件：平面镜；物体正对镜面。

易错边界 1. 认为"离镜子越远像越小"（视角变小，像不变） 2. 认为虚像不能用眼睛看到（能看到） 3. 把"像距 = 物距"用成"像到人的距离 = 物到镜的距离"

例题 1 · L1 基础

人站在镜前 2 m 处。像到镜面的距离是多少？人与像的距离是多少？

解析：像距 = 物距 = **2 m**；人与像距离 = 2 + 2 = **4 m**

💥 **陷阱**：答 2 m。

变式：人后退 1 m，人与像距离变为多少？（6 m）

例题 2 · L2 常考

为什么照镜子时，人举起右手，像举的是左手？

解析： 1. 像与物关于镜面对称 2. 左右方向被镜像"翻转" 3. 但上下方向不变，所以是"左右颠倒"的像

💥 **陷阱**：认为"像是倒立的"（正立）。

变式：字母"b"在镜子里看起来像什么？（d）

例题 3 · L3 综合

(1) 平面镜成像为什么是虚像？(2) 实像和虚像有什么区别？(3) 怎样用实验验证像与物等大？

解析： 1. (1) 反射光线的反向延长线相交而成，不是实际光线会聚 2. (2) 实像由实际光线会聚，能用光屏承接；虚像不能 3. (3) 用两支相同的蜡烛，一支点燃放在镜前，另一支在镜后移动，直到与像完全重合

💥 **陷阱**：认为"虚像就是看不见的像"。

变式：小孔成像成的是实像还是虚像？（实像）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 平面镜成像三特点？② 像距与物距关系？

> 答案：① 正立、等大、虚像　② 相等

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–2.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，做例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–2.3　光的折射

光 > 八上 第2章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.1 ｜ 关联 A–2.4 ★

⚡ **先猜**：筷子插进水里，为什么看起来"折断"了？

30 秒概述

光从一种介质**斜射**入另一种介质时，传播方向会改变，叫**折射**。光从空气斜射入水或玻璃，折射角**小于**入射角；反之折射角**大于**入射角。垂直入射时方向不变。

30 秒自评

1. 光从空气斜射入水中，折射角小于入射角。
2. 光垂直射到水面时，传播方向不改变。
3. 折射时光的传播速度不变。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（速度改变）

🔑 原理与公式

- 空气 → 水/玻璃：折射角 < 入射角（靠近法线）
- 水/玻璃 → 空气：折射角 > 入射角（远离法线）
- 垂直入射：方向不变
- 折射时光路也可逆

适用条件：光斜射入两种透明介质界面。

易错边界 1. 认为"折射角总小于入射角" 2. 认为"垂直入射也会偏折" 3. 把"看到的鱼位置"当成真实位置

例题 1 · L1 基础

光从空气斜射入水中，入射角 45°。折射角大于还是小于 45°？

解析：空气 → 水，光速变小，折射角**小于** 45°（靠近法线）

💥 **陷阱**：答"大于"。

变式：光从水射入空气呢？（大于）

例题 2 · L2 常考

池水看起来比实际浅，为什么？

解析： 1. 池底反射的光从水射入空气，折射角大于入射角 2. 折射光线偏离法线，人眼逆着折射光线看 3. 看到的"池底"是折射光线的反向延长线交点，比实际位置**浅**

💥 **陷阱**：认为"水变浅了"（是视觉位置变浅）。

变式：在水里看岸上的树，看起来变高还是变矮？（变高）

例题 3 · L3 综合

(1) 折射与反射有什么相同点和不同点？ (2) 为什么从水中看岸上的物体位置偏高？ (3) 海市蜃楼与折射有关吗？

解析： 1. (1) 都发生在界面、都遵守光路可逆；反射回到原介质，折射进入另一介质 2. (2) 光从空气进入水中折射角变小，反向延长后交点偏高 3. (3) 有关。空气密度不均匀导致折射，形成蜃景

💥 **陷阱**：认为"折射一定伴随反射"（实际通常两者同时发生）。

变式：水中看岸上的人，是变高还是变矮？（变高）

⏱ 限时挑战（60 秒）

① 空气→水折射角怎么变？② 垂直入射会偏折吗？

> 答案：① 变小　② 不偏折

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–2.4　透镜成像

光 > 八上 第2章 光 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–2.3 ｜ 关联 A–2.5 ★

⚡ **先猜**：放大镜成的是实像还是虚像？

30 秒概述

凸透镜对光**会聚**，凹透镜**发散**。凸透镜成像规律由**物距 u 与焦距 f** 的关系决定：**u > 2f** 成倒立缩小实像；**f < u < 2f** 成倒立放大实像；**u < f** 成正立放大虚像。

30 秒自评

1. u > 2f 时成倒立缩小的实像。
2. u < f 时成正立放大的虚像。
3. 实像总是倒立的。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- **u > 2f**：倒立、缩小、实像（照相机）
- $u = 2f$：倒立、等大、实像
- **f < u < 2f**：倒立、放大、实像（投影仪）
- $u = f$：不成像
- **u < f**：正立、放大、虚像（放大镜）
- 规律：**物近像远像变大**

适用条件：凸透镜；近轴光线。

易错边界 1. 把"物近像远像变大"用反 2. 认为"放大的一定是虚像"（投影仪是实像） 3. 忘记 $u = f$ 时不成像

例题 1 · L1 基础

凸透镜焦距 10 cm，物体放在 30 cm 处。成什么样的像?

解析：$u = 30cm > 2f = 20cm \Rightarrow$ **倒立、缩小的实像**（照相机原理）

💥 **陷阱**：只看"大于 f"就判断。

变式：物体在 15 cm 处呢? （倒立放大实像）

例题 2 · L2 常考

用照相机拍全身像，想拍半身像，应该靠近还是远离？镜头怎么调?

解析： 1. 要成更大的像 ⇒ **物近像远像变大** 2. 相机靠近人，同时镜头前伸（增大像距）

💥 **陷阱**：只靠近不调镜头（会模糊）。

变式：投影仪要让画面变大，怎么调? （远离屏幕、镜头靠近投影片）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么放大镜要靠近物体? (2) 实像和虚像怎么区分? (3) 近视眼镜是什么透镜?

解析： 1. (1) 只有 u < f 才成正立放大虚像，所以必须把物体放在焦点以内 2. (2) 实像能用光屏承接、倒立；虚像不能、正立 3. (3) 凹透镜（发散光线，使像后移）

💥 **陷阱**：认为"放大镜能把任何东西放大"（超出焦距就不行）。

变式：远视眼镜是什么透镜? （凸透镜）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① u > 2f 成什么像? ② u < f 成什么像?

> 答案：① 倒立缩小实像　② 正立放大虚像

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–2.5　光的色散

⚡ **先猜**：白光是单色光还是复色光?

30 秒概述

白光通过三棱镜会分解成**红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫**七色光，说明白光是**复色光**。色光三原色是**红、绿、蓝**，颜料三原色是**红、黄、蓝**。

30 秒自评

1. 白光是复色光。
2. 色光三原色是红、绿、蓝。
3. 透明物体的颜色由它反射的光决定。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（由透过的光决定）

🔑 原理与公式

- 色散：白光 → 七色光

- 色光三原色：**红、绿、蓝**
- 颜料三原色：红、黄、蓝
- 透明物体颜色 ← **透过的光**；不透明物体颜色 ← **反射的光**

适用条件：可见光范围；物体颜色与照明光有关。
易错边界 1. 混淆色光三原色与颜料三原色 2. 认为"白光照红纸，红纸反射白光" 3. 认为"黑色物体没有颜色"

例题 1 · L1 基础

白光照在红纸上，纸呈什么颜色？为什么？
解析：呈**红色**。红纸只反射红光，吸收其他色光。
💥 **陷阱**：答"白光照什么都是白的"。
变式：绿光照在红纸上呢？（黑色，无光可反射）

例题 2 · L2 常考

为什么夏天穿白衣服比穿黑衣服凉快？
解析： 1. 白色反射所有色光，吸收少 2. 黑色吸收所有色光，吸收多、升温快 3. 所以白色衣服反射热量更多
💥 **陷阱**：认为"白色吸热"。
变式：太阳能热水器的集热管为什么用黑色？（吸收更多）

例题 3 · L3 综合

(1) 彩虹是怎么形成的？(2) 为什么雾天用黄光做车灯？(3) 电视屏幕的三种荧光粉为什么是红绿蓝？
解析： 1. (1) 阳光经水滴折射、反射、再折射，发生色散 2. (2) 黄光波较长，穿透雾的能力强，散射少 3. (3) 红绿蓝按不同比例混合可合成各种颜色
💥 **陷阱**：认为"彩虹是反射形成的"（主要是折射+色散）。
变式：红光照蓝衣服会怎样？（呈黑色）

⏱️ 限时挑战（60 秒）

① 色光三原色？② 透明物体颜色由什么决定？

> 答案：① 红绿蓝　② 透过的光

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元三。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

单元二　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	∠i = ∠r	反射定律	界面反射
2	像距 = 物距	平面镜成像	平面镜
3	空气→水：∠r < ∠i	折射规律	斜射
4	u > 2f：倒立缩小实像	凸透镜成像	照相机
5	f < u < 2f：倒立放大实像	凸透镜成像	投影仪

#	公式 / 结论	含义	条件
6	u < f：正立放大虚像	凸透镜成像	放大镜
7	红绿蓝	色光三原色	—

本章关系边

起点	终点	类型
A–2.1	A–2.2	递进（先学后一节）
A–2.2	A–2.3	递进（先学后一节）
A–2.3	A–2.4	递进（先学后一节）
A–2.4	A–2.5	递进（先学后一节）

A–3.1　机械运动

⚡ **先猜**：坐在行驶的车里，你是运动的还是静止的?

30 秒概述

物体位置随时间变化叫**机械运动**。判断运动还是静止，要先选**参照物**——同一物体选不同参照物，结论可以相反，这就是**运动的相对性**。

30 秒自评

1. 判断物体运动必须选参照物。
2. 同一物体选不同参照物，运动情况可能不同。
3. 参照物必须是静止的物体。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（参照物可以任选，包括运动的）

🔑 原理与公式

- 机械运动：位置随时间变化
- 参照物：假定不动的物体
- 运动与静止是**相对的**

适用条件：研究宏观物体位置变化。
易错边界 1. 不说明参照物就说"物体在运动" 2. 认为参照物必须静止 3. 认为"车里的人一定静止"

例题 1 · L1 基础

坐在行驶汽车里的人，以车为参照物是**__，以路边的树为参照物是____**。
解析：以车为参照物——**静止**；以树为参照物——**运动**
💥 **陷阱**：只答一个。
变式：以车里另一个人为参照物呢？（静止）

例题 2 · L2 常考

"小小竹排江中游，巍巍青山两岸走"，分别以什么为参照物?
解析： 1. "竹排游"——以**河岸**为参照物 2. "青山走"——以**竹排**为参照物 3. 同一段诗里换了参照物
💥 **陷阱**：认为两句参照物相同。
变式：诗句"月亮在白莲花般的云朵里穿行"以什么为参照物？（云）

例题 3 · L3 综合

两列火车并排停靠，甲车启动时，甲车乘客觉得乙车在后退。(1) 以什么为参照物？(2) 实际乙车动了吗？(3) 这说明了什么？
解析： 1. (1) 以**甲车**为参照物 2. (2) 不一定动——可能乙车静止 3. (3) 运动是相对的，选错参照物会误判
💥 **陷阱**：断定"乙车一定在动"。
变式：如何判断到底谁在动？（以地面为参照物观察）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–3.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–3.2　直线运动

运动和力 › 八上 第3章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.1 ｜ 关联 A–3.3 ★
⚡ **先猜**：100 m 跑 12.5 s，速度是多少 km/h?

30 秒概述

速度 $v = s/t$，表示运动快慢。**匀速直线运动**速度不变；**变速运动**用**平均速度**描述，平均速度 = 总路程 ÷ 总时间。

30 秒自评

1.$v = s/t$。 2. 平均速度等于各段速度的平均值。 $3.1m/s = 3.6km/h$。

  答案：1. ✓　2. ✗（是总路程÷总时间）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $v = s/t$
- 单位换算：$1m/s = 3.6km/h$
- 平均速度：$\bar{v} = s$总/t总

适用条件：直线运动；平均速度只对整段有意义。
易错边界 1. 把平均速度算成速度的算术平均 2. 单位不统一直接代入 3. 认为"速度大路程一定长"

例题 1 · L1 基础

100 m 跑 12.5 s，求速度（m/s 和 km/h）。
解析：$v = 100/12.5$ = 8 m/s = 8 × 3.6 = 28.8 km/h
💥 **陷阱**：换算时乘除颠倒。
变式：72 km/h 等于多少 m/s？（20 m/s）

例题 2 · L2 常考

汽车前一半路程 10 m/s，后一半路程 20 m/s。求全程平均速度。
解析： 1. 设总路程 2s，则 $t_1 = s/10$，$t_2 = s/20$ 2.$\bar{v} = 2s/(s/10 + s/20) = 2s/(3s/20)$ = 13.3 m/s 3. 不等于 (10+20)/2 = 15
💥 **陷阱**：直接取平均 15 m/s。
变式：若前后各一半**时间**，平均速度多少？（15 m/s）

例题 3 · L3 综合

甲车 20 m/s 行驶，乙车在甲前方 100 m 处以 10 m/s 同向行驶。(1) 甲追上乙要多久？(2) 追上时甲走了多远？
解析： 1. (1) 相对速度 $20 - 10 = 10m/s$；$t = 100/10$ = 10 s 2. (2) s甲 = 20 × 10 = 200 m
💥 **陷阱**：用 20 + 10 算相对速度。
变式：若两车相向而行，多久相遇？（$100/30 \approx 3.3s$）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–3.3　力

⚡ **先猜**：力能脱离物体单独存在吗?

30 秒概述

力是**物体对物体的作用**，单位**牛顿（N）**。力的作用效果：**改变形状**、**改变运动状态**。力的三要素是**大小、方向、作用点**，可用**力的示意图**表示。

30 秒自评

1. 力不能脱离物体存在。
2. 力可以改变物体的运动状态。
3. 力的三要素是大小、方向、速度。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是作用点）

🔑 原理与公式

- 单位：N（$1N \approx$ 托起两个鸡蛋的力）
- 作用效果：改变形状 / 改变运动状态
- 三要素：大小、方向、作用点
- 物体间力的作用是**相互的**

适用条件：宏观物体间的相互作用。

易错边界 1. 认为"力可以脱离物体" 2. 认为"物体受力就一定运动" 3. 画示意图时忘记标作用点

例题 1 · L1 基础

下列现象中，力改变了物体形状的是：　A. 踢球 B. 压弹簧 C. 刹车 D. 抛石头

解析：B。压弹簧使弹簧形变；其余都是改变运动状态。

💥 **陷阱**：选 A（踢球改变了球的运动状态）。

变式：捏橡皮泥属于哪种效果?　（改变形状）

例题 2 · L2 常考

为什么游泳时手向后划水，人却向前进?

解析：　1. 手对水施加向后的力 2. 力的作用是相互的，水对人施加向前的力 3. 人因此前进

💥 **陷阱**：认为"人自己给自己力"。

变式：火箭为什么能在真空中前进?　（喷出气体，反作用力）

例题 3 · L3 综合

用 5 N 的力沿水平方向向右推箱子，作用点在箱子左侧中部。(1) 画出力的示意图要点；(2) 若力增大到 8 N，作用效果如何变?(3) 若改为斜向上推，效果有何不同?

解析：　1. (1) 作用点画在左侧中部，箭头向右，标"$F = 5N$" 2. (2) 推力越大，越容易推动（改变运动状态更明显）　3. (3) 斜向上推会减小对地面的压力，摩擦力变小，但水平分力也变小

💥 **陷阱**：示意图漏标大小。

变式：推箱子没推动，说明什么?　（力小于最大静摩擦）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–3.4　重力

运动和力 › 八上 第3章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.3 ｜ 关联 A–3.5 ★

⚡ **先猜**：把物体带到月球，它的质量和重力各怎么变?

30 秒概述

重力 $G = mg$，方向**竖直向下**，作用点在**重心**。地球上 $g \approx 9.8$ N/kg（粗略取 10）。质量是物体属性，**不随位置变**；重力随 g 变。

30 秒自评

1.$G = mg$。 2. 重力的方向是垂直向下。 3. 物体到月球上质量变小。

  答案：1. ✓　2. ✗（竖直向下，不是垂直向下）　3. ✗（质量不变）

🔑 原理与公式

- $G = mg$
- $g \approx 9.8 N/kg$（计算常取 10）
- 方向：**竖直向下**
- 作用点：**重心**（形状规则、质量均匀的物体在几何中心）

适用条件：地面附近；g 视为常数。
易错边界 1. 混淆"竖直向下"与"垂直向下" 2. 认为"质量随位置变化" 3. 认为"重心一定在物体上"（如圆环）

例题 1 · L1 基础

质量 50 kg 的人，重力是多少？（g 取 10 N/kg）
解析：$G = mg = 50 \times 10$ = 500 N
💥 **陷阱**：用 $g = 9.8$ 时算错。
变式：重力 600 N 的物体，质量多少？（60 kg）

例题 2 · L2 常考

为什么建筑工人用重垂线检查墙壁是否竖直?
解析： 1. 重垂线的方向是**竖直向下** 2. 若墙与重垂线平行，说明墙竖直 3. 利用了重力方向不变的特点
💥 **陷阱**：认为"重垂线是利用重力大小"。
变式：水平仪利用什么？（重垂线判断水平）

例题 3 · L3 综合

物体在月球上重力约为地球的 1/6。(1) 同一物体在月球上质量变吗？(2) 重力变吗？(3) 用弹簧测力计在月球上称同一物体，读数如何?
解析： 1. (1) 质量**不变**（物质多少不变） 2. (2) 重力变为地球上的 **1/6** 3. (3) 读数变为 1/6（测的是重力）
💥 **陷阱**：认为"质量也变 1/6"。
变式：用天平在月球上称，结果如何？（不变）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。

- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–3.5　力的合成

⚡ **先猜**：3 N 和 4 N 的两个力，合力一定是 7 N 吗?

30 秒概述

同一直线上二力合成：方向**相同**时 $F = F_1 + F_2$；方向**相反**时 $F = |F_1 - F_2|$，方向与较大的力相同。不在同一直线时不能直接加减。

30 秒自评

1. 同向二力合力等于两力之和。
2. 反向二力合力等于两力之差。
3. 任意两个力的合力都等于它们之和。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（只有同向时）

🔑 原理与公式

- 同向：$F = F_1 + F_2$
- 反向：$F = |F_1 - F_2|$
- 合力方向：与较大的力同向

适用条件：二力作用在同一直线上、同一物体。

易错边界 1. 不同方向的力直接相加 2. 反向时忘记取绝对值 3. 认为"合力一定大于分力"

例题 1 · L1 基础

3 N 和 4 N 的两个力，同向和反向时的合力各是多少?

解析：同向 $F = 3 + 4 = 7$ N；反向 $F = 4 - 3 = 1$ N（方向与 4 N 同向）

💥 **陷阱**：反向时答 −1 N。

变式：若两力相等且反向，合力多少？（0）

例题 2 · L2 常考

物体受水平向右 10 N 和水平向左 4 N 的力，合力多大？方向如何?

解析：$F = 10 - 4 = 6$ N，方向**向右**（与较大的力同向）

💥 **陷阱**：方向判断反了。

变式：再加一个向右 2 N 的力呢？（8 N 向右）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么说"合力不一定大于分力"？ (2) 两个力夹角 90° 时能直接加减吗？ (3) 三力平衡时合力是多少?

解析： 1. (1) 反向时合力小于任一分力，甚至为 0 2. (2) 不能，需用平行四边形（初中不要求计算，只判断） 3. (3) 合力为 **0**（平衡状态）

💥 **陷阱**：认为"合力总比每个分力大"。

变式：三力平衡时，任意两力的合力与第三个力什么关系？（大小相等、方向相反）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–3.6　二力平衡

运动和力 › 八上 第3章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.5 ｜ 关联 A–3.7 ★

⚡ **先猜**：静止在桌上的书，受几个力？它们什么关系？

30 秒概述

物体在两个力作用下保持**静止或匀速直线运动**，这两个力就**平衡**。条件：**同体、等大、反向、共线**——四个条件缺一不可。

30 秒自评

1. 二力平衡的条件是大小相等、方向相反。
2. 平衡力作用在同一个物体上。
3. 物体受平衡力时一定静止。

> **答案**：1. ✗（还须同体、共线）　2. ✓　3. ✗（也可能匀速直线运动）

🔑 原理与公式

- 平衡条件：**同体、等大、反向、共线**
- 平衡状态：静止 或 匀速直线运动
- 平衡力合力为 0

适用条件：同一物体受两个力。

易错边界 1. 漏掉"同体"（相互作用力不是平衡力）　2. 认为"平衡就一定静止"　3. 混淆平衡力与作用力反作用力

例题 1 · L1 基础

静止在水平桌面上的书重 5 N。桌面对书的支持力多大？方向如何？

解析：书静止 ⇒ 二力平衡 ⇒ 支持力 = 重力 = **5 N**，方向**竖直向上**

💥 **陷阱**：认为"支持力大于重力"。

变式：若书重 8 N，支持力多少？（8 N）

例题 2 · L2 常考

"书对桌面的压力"与"桌面对书的支持力"是平衡力吗？

解析：**不是**。它们是**作用力与反作用力**：1. 分别作用在两个物体上（书、桌面）　2. 大小相等、方向相反、在同一直线上　3. 但**不同体**，所以不是平衡力

💥 **陷阱**：只看"等大反向"就判断为平衡力。

变式：书的重力与桌面对书的支持力是平衡力吗？（是，同体等大反向共线）

例题 3 · L3 综合

(1) 匀速下降的跳伞运动员受哪两个力？什么关系？(2) 加速下降时还平衡吗？(3) 二力平衡与作用力反作用力的区别？

解析：1. (1) 重力与空气阻力，**平衡**（匀速）　2. (2) **不平衡**（速度在变，合力向下）　3. (3) 平衡力同体；作用力反作用力异体、同时产生

💥 **陷阱**：认为"下降就不平衡"。

变式：跳伞员匀速下降时，阻力与重力哪个大？（相等）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–3.7　惯性 牛顿第一定律

运动和力 › 八上 第3章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.6 ｜ 关联 A–4.1 ★

⚡ **先猜**：汽车急刹车时，人为什么向前倾?

30 秒概述

牛顿第一定律：一切物体在没有受到外力作用时，总保持**静止或匀速直线运动**状态。物体保持原来运动状态的性质叫**惯性**，惯性只与**质量**有关。

30 秒自评

1. 牛顿第一定律是通过实验直接得出的。
2. 惯性大小只与质量有关。
3. 物体运动需要力来维持。

答案：1. ✗（是理想化推理）　2. ✓　3. ✗（力改变运动状态）

🔑 原理与公式

- 牛顿第一定律：不受力 ⇒ 静止或匀速直线运动
- 惯性：保持原运动状态的性质，**只与质量有关**
- 力是**改变**运动状态的原因，不是维持运动的原因

适用条件：惯性参考系；定律是理想化结论。

易错边界 1. 认为"运动需要力维持" 2. 认为"速度大惯性大" 3. 认为"惯性是一种力"

例题 1 · L1 基础

汽车急刹车，乘客为什么向前倾?

解析：刹车时车减速，乘客由于**惯性**保持原来的运动状态，所以身体前倾。

💥 **陷阱**：答"受到向前的力"（没有这个力）。

变式：汽车启动时乘客为什么后仰?　（惯性保持静止）

例题 2 · L2 常考

为什么说"牛顿第一定律不能用实验直接验证"?

解析：　1. 现实中不存在完全不受力的物体 2. 它是**理想实验 + 逻辑推理**的结论 3. 从斜面实验外推：阻力越小，运动越远 ⇒ 阻力为零则永远运动

💥 **陷阱**：认为"伽利略做了无摩擦实验"。

变式：这个定律说明了什么?　（力不是维持运动的原因）

例题 3 · L3 综合

(1) 惯性大小由什么决定?　(2) 为什么货车要限载?　(3) 安全带的作用是什么?

解析：　1. (1) 只由**质量**决定，与速度无关 2. (2) 质量大惯性大，刹车距离长、难控制 3. (3) 防止急刹车时人因惯性前冲受伤

💥 **陷阱**：认为"速度快惯性大"。

变式：为什么跳远运动员要助跑?　（利用惯性）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元四。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

单元三　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	$v = s/t$	速度	直线运动
2	$1m/s = 3.6km/h$	单位换算	—
3	$\bar{v} =$ s总/t总	平均速度	变速运动
4	$G = mg$	重力	$g \approx 9.8N/kg$
5	同向 $F = F_1 + F_2$	二力合成	同一直线
6	反向 $F =$ F大 − F小	二力合成	同一直线
7	同体、等大、反向、共线	二力平衡条件	两力

本章关系边

起点	终点	类型
A–3.1	A–3.2	递进（先学后一节）
A–3.2	A–3.3	递进（先学后一节）
A–3.3	A–3.4	递进（先学后一节）
A–3.4	A–3.5	递进（先学后一节）
A–3.5	A–3.6	递进（先学后一节）
A–3.6	A–3.7	递进（先学后一节）

A–4.1　杠杆

机械和功 › 八下 第4章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–3.6 ｜ 关联 A–4.2 ★

⚡ **先猜**：用撬棒撬石头，手离支点越远越省力还是越费力？

30 秒概述

杠杆平衡条件：$F_1L_1 = F_2L_2$（力×力臂）。**力臂**是支点到力的作用线的**垂直距离**，不是支点到作用点的距离。省力杠杆费距离，费力杠杆省距离。

30 秒自评

1. 杠杆平衡条件是 $F_1L_1 = F_2L_2$。
2. 力臂是支点到力的作用点的距离。
3. 省力杠杆一定省距离。

答案：1. ✓　2. ✗（是到作用线的垂直距离）　3. ✗（省力必费距离）

🔑 原理与公式

- $F_1L_1 = F_2L_2$
- 力臂 = 支点到力的作用线的**垂直距离**
- 省力杠杆：$L_1 > L_2$（费距离）

- 费力杠杆：$L_1 < L_2$（省距离）
- 等臂杠杆：$L_1 = L_2$（不省力不费距离）

适用条件：杠杆平衡（静止或匀速转动）。

易错边界 1. 把力臂当成支点到作用点的距离 2. 认为"省力杠杆也省距离" 3. 画力臂时不作垂线

例题 1 · L1 基础

撬棒支点距石头 0.2 m，石头重 200 N，手在距支点 1 m 处。求最小的力。

解析：$F_1 \times 1 = 200 \times 0.2 \Rightarrow F_1$ = 40 N

💥 **陷阱**：把力臂用错（用 1 − 0.2）。

变式：若手移到 2 m 处，需多大的力？（20 N）

例题 2 · L2 常考

下列工具中，属于省力杠杆的是：筷子、开瓶器、镊子、天平、钓鱼竿。

解析：**开瓶器**（$L_1 > L_2$）。筷子、镊子、钓鱼竿是费力杠杆；天平是等臂杠杆。

💥 **陷阱**：把"省距离"的工具当成省力。

变式：为什么筷子要做成费力杠杆？（省距离、灵活）

例题 3 · L3 综合

一根 1 m 长的杠杆，左端挂 20 N，右端挂 30 N。(1) 支点应放在哪里？(2) 若支点移到中点，哪端下沉？(3) 如何恢复平衡？

解析：$\mathbf{1.(1)} 20 L_1 = 30(1 - L_1) \Rightarrow L_1 = 0.6m$（距左端） 2. (2) 中点时左力矩 20×0.5 = 10，右 30×0.5 = 15 ⇒ **右端下沉** 3. (3) 把支点向右移，或减小右端力

💥 **陷阱**：第 (1) 问忘记两力臂之和为杆长。

变式：若左端挂 30 N、右端 20 N，支点在哪？（距左 0.4 m）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入 A–4.2。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：八下期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–4.2　滑轮

机械和功 › 八下 第4章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.1 ｜ 关联 A–4.3 ★

⚡ **先猜**：定滑轮能省力吗？

30 秒概述

定滑轮不省力，但能**改变力的方向**；**动滑轮**省一半力，但**费一倍距离**，且不能改变方向；**滑轮组**既能省力又能改变方向，$F = G/n$（n 为承担物重的绳子段数）。

30 秒自评

1. 定滑轮可以省力。
2. 动滑轮省一半力。
3. 滑轮组绳子段数 n 越大越省力。

   答案：1. ✗（只改变方向） 2. ✓ 3. ✓

🔑 原理与公式

- 定滑轮：$F = G$，改变方向
- 动滑轮：$F = G/2$，$s = 2h$

- 滑轮组：$F = G/n$，$s = nh$
- 判断 n：数与动滑轮相连的绳子段数

适用条件：忽略绳重和摩擦。
易错边界 1. 把 n 数成"绳子总段数" 2. 认为"动滑轮能改变方向" 3. 忘记 $s = nh$

例题 1 · L1 基础

用动滑轮提升 100 N 的物体，至少需要多大的力？（不计摩擦和滑轮重）
解析：$F = G/2$ = 50 N
💥 **陷阱**：答 100 N。
变式：若滑轮重 10 N，需多大的力？（55 N）

例题 2 · L2 常考

滑轮组由 2 个定滑轮和 2 个动滑轮组成，$n = 4$，提升 400 N 的物体。求拉力和绳子自由端移动的距离（物体升高 1 m）。
解析：$F = 400/4$ = 100 N；$s = 4 \times 1$ = 4 m
💥 **陷阱**：n 数错。
变式：若物体升高 2 m，绳端移动多少？（8 m）

例题 3 · L3 综合

(1) 定滑轮和动滑轮各有什么优缺点？(2) 为什么滑轮组"省力必费距离"？(3) 斜面和滑轮都能省力，原理相同吗？
解析： 1. (1) 定滑轮：不省力但改变方向，方便；动滑轮：省力但费距离、不能改变方向 2. (2) 功的原理：省力不省功，$F \cdot s = G \cdot h$ 3. (3) 不同——滑轮靠绳子段数，斜面靠倾角
💥 **陷阱**：认为"滑轮组能省功"。
变式：有没有既省力又省距离的机械？（没有，功的原理）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–4.3　功与功率

机械和功 › 八下 第4章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.2 ｜ 关联 A–4.4 ★
⚡ **先猜**：推着箱子原地不动，人对箱子做功了吗？

30 秒概述

做功两个必要因素：**有力、在力的方向上通过距离**。$W = Fs$（F 与 s 同向）。**功率** $P = W/t$，表示做功快慢。

30 秒自评

1. 做功必须有力且在力的方向上有位移。 **2.** $W = Fs$ 中 s 是沿力方向的位移。
2. 功率越大做功越多。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（功率是快慢，不是多少）

🔑 原理与公式

- $W = Fs$（J）
- $P = W/t$（W）
- $1J = 1N \cdot m$；$1kW = 1000W$

适用条件：恒力且位移沿力方向。

易错边界 1. 认为"有力就做功"（可能无位移） 2. 认为"位移大做功多"（可能力垂直位移） 3. 混淆功率与功

例题 1 · L1 基础

用 50 N 的水平推力把箱子推了 4 m，用时 5 s。求功和功率。

解析：$W = 50 \times 4$ = 200 J；$P = 200/5$ = 40 W

💥 **陷阱**：功率用 W × t。

变式：若用 10 s 推完，功率多少？（20 W）

例题 2 · L2 常考

提着 20 N 的水桶在水平路面上走 10 m，人对水桶做功多少?

解析：0 J。提力竖直向上，位移水平，力与位移**垂直**，不做功。

💥 **陷阱**：用 $20 \times 10 = 200J$。

变式：若把水桶提高 1 m，做功多少？（20 J）

例题 3 · L3 综合

(1) 三种不做功的情况？ (2) 为什么起重机标"功率"而不是"功"？ (3) 功率大的机械一定做功多吗?

解析： 1. (1) 有力无位移；有位移无力（惯性）；力与位移垂直 2. (2) 功率反映做功快慢，是机械性能指标 3. (3) 不一定，还要看时间

💥 **陷阱**：认为"功率大做功多"。

变式：两台起重机做同样多的功，功率大的用时如何？（更短）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–4.4　机械能

⚡ **先猜**：滚摆上升时，动能和势能怎么变?

30 秒概述

机械能 = **动能 + 势能**。动能与**质量、速度**有关；重力势能与**质量、高度**有关；弹性势能与**形变程度**有关。只有重力做功时，动能与势能**相互转化，机械能守恒**。

30 秒自评

1. 动能与质量和速度有关。
2. 重力势能与质量和高度有关。
3. 物体下落时机械能一定守恒。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（有阻力时不守恒）

🔑 原理与公式

- 动能：**与 m、v 有关**（v 影响更大）
- 重力势能：**与 m、h 有关**
- 弹性势能：与形变程度有关
- 转化：下降时重力势能 → 动能；上升时反之

适用条件：机械能守恒需只有重力（弹力）做功。

易错边界 1. 认为"速度大动能一定大"（还要看质量） 2. 认为"机械能守恒是普遍的" 3. 忽略阻力

例题 1 · L1 基础

同一小球从 2 m 和 4 m 高处自由下落，落地时动能哪个大?

解析：**4 m 处**落地动能大。高度大 ⇒ 重力势能大 ⇒ 转化的动能多。

💥 **陷阱**：认为"一样大"。

变式：若质量加倍、高度不变，落地动能如何？（加倍）

例题 2 · L2 常考

滚摆从高处放下，描述能量转化过程。

解析： 1. 下降：重力势能 → 动能（速度增大） 2. 上升：动能 → 重力势能（速度减小） 3. 由于摩擦，机械能总量逐渐减小

💥 **陷阱**：认为"每次都能回到原高度"。

变式：为什么滚摆越摆越低？（机械能转化为内能）

例题 3 · L3 综合

(1) 跳伞运动员匀速下降时机械能如何变化？ (2) 为什么？ (3) 说明什么条件下机械能守恒?

解析： 1. (1) 机械能**减小** 2. (2) 匀速 ⇒ 动能不变；高度降低 ⇒ 重力势能减小；总和减小 3. (3) 阻力做负功，机械能转化为内能；只有重力做功时才守恒

💥 **陷阱**：认为"匀速就机械能不变"。

变式：汽车在水平路面匀速行驶，机械能变吗？（不变，但汽油的化学能减少）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–4.5　机械效率与功的原理

机械和功 › 八下 第4章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–4.4 ｜ 关联 A–5.1 ★

⚡ **先猜**：使用任何机械都不能省功，那为什么还要用机械?

30 秒概述

功的原理：使用任何机械都**不省功**。有用功与总功的比值叫**机械效率** $\eta = W_{有}/W_{总}$，总是**小于 1**。额外功来自摩擦和机械自重。

30 秒自评

1. 使用机械可以省功。
2. 机械效率总小于 1。
3. 机械效率越高，做功越快。

   答案：1. ✗（不省功） 2. ✓ 3. ✗（效率与快慢无关）

🔑 原理与公式

- $W_{总} = W_{有} + W_{额}$
- $\eta = W_{有}/W_{总} \times 100\%$
- 功的原理：**不省功**
- 提高效率：减小摩擦、减轻机械自重

适用条件：任何机械；效率与功率无关。

易错边界 1. 认为"效率高就是功率大" 2. 认为"效率可以等于 100%" 3. 混淆"省力"与"省功"

例题 1 · L1 基础

用滑轮组把 400 N 的物体提高 2 m，实际拉力 250 N，绳端移动 4 m。求有用功、总功、机械效率。

解析： W有 = 400 × 2 = **800 J** W总 = 250 × 4 = **1000 J** $\eta = 800/1000 = 80\%$

💥 **陷阱**：用 400×4 算有用功。

变式：额外功是多少？（200 J）

例题 2 · L2 常考

为什么机械效率总小于 100%?

解析： 1. 任何机械都有摩擦 2. 提升机械本身也要做功（动滑轮自重） 3. 这部分是额外功，无法完全消除

💥 **陷阱**：认为"技术好就能达到 100%"。

变式：怎样提高滑轮组的效率？（减轻动滑轮重、加润滑油）

例题 3 · L3 综合

(1) 省力机械为什么费距离？ (2) 有没有既省力又省距离的机械？ (3) 机械效率与功率有什么区别?

解析： 1. (1) 功的原理：省力则 s 增大，Fs 不变 2. (2) 没有（功的原理决定） 3. (3) 效率 = 有用功占比；功率 = 做功快慢

💥 **陷阱**：把两者混为一谈。

变式：功率大的机械效率一定高吗？（不一定）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元五。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元四　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$F_1L_1 = F_2L_2$	杠杆平衡	平衡状态
2	$F = G/n$	滑轮组拉力	忽略摩擦
3	$s = nh$	绳端距离	滑轮组
4	$W = Fs$	功	力与位移同向
5	$P = W/t$	功率	—
6	$\eta = W$有/W总	机械效率	恒小于 1
7	W总 $= W$有 + W额	功的分解	—

本章关系边

起点	终点	类型
A–4.1	A–4.2	递进（先学后一节）
A–4.2	A–4.3	递进（先学后一节）
A–4.3	A–4.4	递进（先学后一节）

起点	终点	类型
A–4.4	A–4.5	递进（先学后一节）

A–5.1　温度与温标

⚡ **先猜**：0 ℃ 的冰和 0 ℃ 的水，温度相同吗?

30 秒概述

温度表示物体**冷热程度**。常用**摄氏温标**（℃）：冰水混合物为 **0 ℃**，标准大气压下沸水为 **100 ℃**。温度计利用**液体热胀冷缩**工作，读数时玻璃泡要**留在液体中**。

30 秒自评

1. 摄氏温标以冰水混合物为 0 ℃。
2. 温度计可以拿出来读数。
3. 温度是物体冷热程度的表示。

答案：1. ✓　2. ✗（要留在液体中）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 摄氏温标：0 ℃（冰水混合物）、100 ℃（沸水）
- 温度计原理：液体热胀冷缩
- 使用：玻璃泡浸没、不碰容器、稳定后读数、不离开液体

适用条件：标准大气压；测温范围在量程内。

易错边界 1. 把温度计当搅拌棒 2. 读数时取出温度计 3. 认为"温度高热量多"

例题 1 · L1 基础

温度计的正确使用方法是?

解析：玻璃泡**全部浸入**液体、**不接触**容器底和壁、待示数**稳定**后读数、读数时**不离开**液体、视线与液柱**上表面相平**。

💥 **陷阱**：认为"拿出来读数更清楚"。

变式：为什么不能测超过量程的温度?　（液体胀破玻璃泡）

例题 2 · L2 常考

"今天很热"和"这杯水很热"，这里的"热"含义相同吗?

解析：不同。 1. "今天很热"——气温高（**温度**） 2. "这杯水很热"——温度高 3. 但日常说的"热"有时指**热量**（如"热传递"），物理上要区分

💥 **陷阱**：把"热"一律当温度。

变式："摩擦生热"的"热"指什么?　（内能增加）

例题 3 · L3 综合

(1) 体温计为什么能离开人体读数?　(2) 它和普通温度计有什么结构差异?　(3) 使用前要做什么?

解析：　1. (1) 有**缩口**，水银不会自动流回 2. (2) 缩口 + 更细的管，精度 0.1 ℃ 3. (3) 用前要**甩**几下，把水银甩回玻璃泡

💥 **陷阱**：认为"体温计可以直接测沸水"。

变式：体温计的量程一般是多少?　(35–42 ℃)

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–5.2　热量与比热容

热与能 › 八下 第5章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.1 ｜ 关联 A–5.3 ★

⚡ **先猜**：同样加热，水和沙子谁的温升快?

30 秒概述

热量 Q 表示热传递中转移的内能。$Q = cm\Delta t$，其中 c 是比热容，反映物质吸热升温的"难易"。水的比热容大（4.2×10³ J/(kg·℃)），所以沿海地区昼夜温差小。

30 秒自评

1.$Q = cm\Delta t$。 2. 水的比热容比沙石大。 3. 比热容大的物质吸热一定多。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（还要看质量和温升）

🔑 原理与公式

- $Q = cm\Delta t$（吸热）；放热 $Q = cm\Delta t$
- 水的 c = 4.2×10³ J/(kg·℃)
- 比热容是物质属性，与质量、温度无关

适用条件：物态不变；无热损失（否则 Q放 = Q吸）。

易错边界 1. Δt 用错（末温减初温，可能为负） 2. 认为"比热容随质量变" 3. 忽略热损失

例题 1 · L1 基础

2 kg 水从 20 ℃ 加热到 80 ℃，吸收多少热量?

解析：$Q = cm\Delta t = 4200 \times 2 \times (80 - 20)$ = 5.04×10⁵ J

💥 **陷阱**：Δt 算成 80 + 20。

变式：若只升高 30 ℃，吸热多少? （2.52×10⁵ J）

例题 2 · L2 常考

为什么沿海地区昼夜温差比内陆小?

解析： 1. 水的比热容**大** 2. 同样吸放热，水温变化**小** 3. 海水调节气温，所以温差小

💥 **陷阱**：认为"海边风大所以凉"。

变式：为什么汽车发动机用水冷却? （比热容大，吸热多）

例题 3 · L3 综合

把 200 g、80 ℃ 的热水倒入 300 g、20 ℃ 的冷水中，不计热损失。求混合后的温度。

解析： 1. Q放 = Q吸：$4200 \times 0.2 \times (80 - t) = 4200 \times 0.3 \times (t - 20)$ $2.0.2(80 - t) = 0.3(t - 20) \Rightarrow 16 - 0.2t = 0.3t - 6$ 3. t = 44 ℃

💥 **陷阱**：忘记质量单位换算（g → kg）。

变式：若热水 400 g，混合温度多少? （约 53.3 ℃）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

A–5.3　内能

热与能 › 八下 第5章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.2 ｜ 关联 A–5.4 ★

⚡ **先猜**：0 ℃ 的冰有内能吗？

30 秒概述

内能是物体内**所有分子动能与势能的总和，一切物体都有内能**（包括 0 ℃ 的冰）。改变内能有两种方式：**做功**和**热传递**，两者等效。

30 秒自评

1. 一切物体都有内能。
2. 做功和热传递都能改变内能。
3. 温度不变，内能一定不变。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（晶体熔化时温度不变但内能增加）

🔑 原理与公式

- 内能 = 分子动能 + 分子势能
- 改变方式：**做功**、**热传递**（等效）
- 温度升高 ⇒ 内能增大（一般）
- 晶体熔化：吸热但温度不变，内能增加

适用条件：一切物体；内能无法直接测量。
易错边界 1. 认为"0 ℃ 物体没有内能" 2. 认为"温度不变内能就不变" 3. 认为"内能就是热量"

例题 1 · L1 基础

0 ℃ 的冰有内能吗？为什么？
解析：**有**。冰的分子仍在做无规则运动，具有分子动能和势能。
💥 **陷阱**：答"没有，因为温度是 0"。
变式：−10 ℃ 的冰有内能吗？（有）

例题 2 · L2 常考

"摩擦生热"和"晒太阳变暖"分别是通过什么方式改变内能？
解析：1. 摩擦生热——**做功**（机械能 → 内能） 2. 晒太阳——**热传递**（内能转移） 3. 两者效果相同，本质不同
💥 **陷阱**：认为"两者本质相同"。
变式：用打气筒打气，筒壁变热属于哪种？（做功）

例题 3 · L3 综合

(1) 冰熔化时温度不变，内能变吗？(2) 为什么？(3) 内能与机械能有什么区别？
解析：1. (1) 内能**增加** 2. (2) 吸收的热量用于破坏分子间的规则排列（增加分子势能），温度不变但内能增大 3. (3) 内能是微观分子层面；机械能是宏观物体运动与位置
💥 **陷阱**：认为"温度不变内能不变"。
变式：水沸腾时继续加热，温度变吗？（不变，内能增加）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–5.4　物态变化

热与能 > 八下 第5章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.3 ｜ 关联 A–5.5 ★

⚡ **先猜**：夏天从冰箱拿出的饮料瓶外壁"出汗"，是水渗出来了吗？

30 秒概述

六种物态变化：**熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华**。吸热的是**熔化、汽化、升华**；放热的是**凝固、液化、凝华**。晶体熔化时温度不变（熔点）。

30 秒自评

1. 熔化吸热，凝固放热。
2. 液化是气态变液态，放热。
3. 晶体熔化过程中温度不断升高。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（温度不变）

🔑 原理与公式

- 吸热：熔化、汽化、升华
- 放热：凝固、液化、凝华
- 晶体：有固定熔点；非晶体：无
- 汽化两种方式：蒸发（任何温度）、沸腾（沸点）

适用条件：常压；晶体指有规则结构的固体。
易错边界 1. 把"白气"当成水蒸气（是小液滴） 2. 认为"熔化温度一直升高" 3. 认为"蒸发只在高温发生"

例题 1 · L1 基础

冰棒从冰箱取出后冒"白气"，是什么现象？
解析：空气中的水蒸气遇冷**液化**成小水滴，形成"白气"。不是水蒸气（水蒸气看不见）。
💥 **陷阱**：答"水蒸气"。
变式：冬天呼出"白气"是什么？（液化）

例题 2 · L2 常考

为什么夏天在教室里洒水会凉快？
解析： 1. 水**蒸发**吸热 2. 从周围空气和地面吸热 3. 温度降低，人感觉凉快
💥 **陷阱**：认为"水本身是凉的所以降温"。
变式：为什么扇扇子觉得凉快？（加快蒸发）

例题 3 · L3 综合

(1) 晶体熔化的特点？ (2) 为什么"下雪不冷化雪冷"？ (3) 干冰升华有什么用途？
解析： 1. (1) 吸热但温度不变（熔点） 2. (2) 化雪是熔化，吸热，使气温降低 3. (3) 升华吸热，可用于制冷、人工降雨
💥 **陷阱**：认为"化雪放热"。
变式：为什么被 100 ℃ 水蒸气烫伤比 100 ℃ 水更严重？（液化放热）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–5.5　热机

⚡ **先猜**：汽油机一个工作循环，活塞往复几次？

30 秒概述

热机把**内能转化为机械能**。四冲程：**吸气、压缩、做功、排气**，一个循环活塞往复 **2 次**、曲轴转 **2 周**、做功 **1 次**。效率 $\eta = W$有用/Q放。

30 秒自评

1. 热机把内能转化为机械能。
2. 四冲程中只有做功冲程对外做功。
3. 热机效率可以达到 100%。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（总有能量损失）

🔑 原理与公式

- 四冲程：吸气 → 压缩 → 做功 → 排气
- 一个循环：活塞往复 2 次、曲轴 2 周、做功 1 次
- 效率：$\eta = W$有用/Q放
- 燃料放热：$Q = mq$（q 为热值）

适用条件：内燃机；忽略损失时近似。
易错边界 1. 认为"每个冲程都做功" 2. 认为"效率能到 100%" 3. 混淆热值与比热容

例题 1 · L1 基础

汽油机一个工作循环中，活塞往复几次？对外做功几次？
解析：活塞往复 **2 次**，曲轴转 2 周，对外做功 **1 次**（只有做功冲程）。
💥 **陷阱**：答"4 次"。
变式：若飞轮转速 3000 r/min，每秒做功几次？（25 次）

例题 2 · L2 常考

完全燃烧 0.5 kg 汽油（热值 4.6×10^7 J/kg），放出多少热量？若热机效率 30%，做多少有用功？
解析：$Q = mq = 0.5 \times 4.6 \times 10^7 = 2.3\times10^7$ J　$W = \eta Q = 0.3 \times 2.3 \times 10^7 = 6.9\times10^6$ J
💥 **陷阱**：效率用小数还是百分数搞混。
变式：若效率提高到 40%，有用功多少？（9.2×10^6 J）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么热机效率总小于 100%？(2) 提高效率的途径？(3) 热机对环境的影响？
解析：1. (1) 废气带走热量、摩擦损失、燃料不完全燃烧 2. (2) 改善燃烧、减少摩擦、利用废热 3. (3) 排放废气、噪声、热污染
💥 **陷阱**：认为"效率低是因为燃料不好"。
变式：为什么柴油机效率一般高于汽油机？（压缩比大）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元六。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

单元五　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$Q = cm\Delta t$	热量	物态不变
2	c水 $= 4.2 \times 10^3 J/(kg\cdot℃)$	水的比热容	常压
3	Q放 $=$ Q吸	热平衡	无热损失
4	$Q = mq$	燃料放热	完全燃烧
5	$\eta = W$有用/Q放	热机效率	< 100%
6	2 次 / 2 周 / 1 次	四冲程循环	内燃机

本章关系边

起点	终点	类型
A–5.1	A–5.2	递进（先学后一节）
A–5.2	A–5.3	递进（先学后一节）
A–5.3	A–5.4	递进（先学后一节）
A–5.4	A–5.5	递进（先学后一节）

A–6.1　密度

压力与压强 › 九上 第6章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–5.5 ｜ 关联 A–6.2 ★

⚡ **先猜**：铁块和木块，谁重?

30 秒概述

密度 $\rho = m/V$，表示单位体积的质量，是物质的**属性**，与质量、体积无关。水的密度 1.0×10³ kg/m³（1 g/cm³）。

30 秒自评

1.$\rho = m/V$。 2. 密度与物体的质量成正比。 $3.1 g/cm^3 = 1 \times 10^3 kg/m^3$。

答案：1. ✓　2. ✗（是物质属性）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $\rho = m/V$
- 单位换算：$1 g/cm^3 = 10^3 kg/m^3$
- 水的密度：1.0×10³ kg/m³

适用条件：均匀物体；温度、状态一定。

易错边界 1. 认为"质量大密度就大" 2. 单位不统一直接算 3. 认为"物体切一半密度减半"

例题 1 · L1 基础

某金属块质量 540 g，体积 200 cm³。求密度，并判断是什么金属。

解析：$\rho = 540/200$ = 2.7 g/cm³ $= 2.7 \times 10^3 kg/m^3 \Rightarrow$ 铝

💥 **陷阱**：单位混用（g 与 m³）。

变式：若质量为 270 g、体积 100 cm³，密度多少？（不变，2.7 g/cm³）

例题 2 · L2 常考

一瓶水倒掉一半，密度、质量、体积各如何变化?

解析： 1. 质量减半、体积减半 2. **密度不变**（物质属性） 3. 这是"密度是物质属性"的典型考法

💥 **陷阱**：答"密度减半"。

变式：把铁块压扁，密度变吗？（不变）

例题 3 · L3 综合

一个瓶子最多装 500 g 水。(1) 瓶的容积是多少？(2) 若改装酒精（0.8 g/cm³），能装多少克？(3) 为什么用密度判断物质种类要测体积?

解析： $\mathbf{1.(1)}V = m/\rho = 500/1$ = 500 cm³ $\mathbf{2.(2)}m = \rho V = 0.8 \times 500$ = 400 g 3. (3) 密度是物质特征，需同时测质量和体积

💥 **陷阱**：第 (2) 问用水的密度。

变式：若瓶子装满某液体总质量比装水少 100 g，该液体密度多少？（0.8 g/cm³）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：九上期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–6.2　压强

压力与压强 › 九上 第6章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.1 ｜ 关联 A–6.3 ★

⚡ **先猜**：为什么刀要磨得锋利?

30 秒概述

压强 $p = F/S$，表示压力作用效果的强弱。增大压强：**增大压力**或**减小受力面积**；减小压强反之。

30 秒自评

1. $p = F/S$。 2. 压强单位是帕斯卡（Pa），$1Pa = 1N/m^2$。 3. 受力面积越大，压强越大。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（越小）

🔑 原理与公式

- $p = F/S$（Pa）
- $1Pa = 1N/m^2$
- 增大压强：F↑ 或 S↓
- 减小压强：F↓ 或 S↑

适用条件：固体压强；F 是垂直于受力面的压力。

易错边界 1. 把重力直接当压力（斜面、竖直墙） 2. 面积单位不换算（cm² → m²） 3. 认为"压力大压强一定大"

例题 1 · L1 基础

重 200 N 的物体放在 0.5 m² 的水平面上。求压强。

解析： $F = G = 200N$； $p = 200/0.5$ = 400 Pa

💥 **陷阱**：面积单位没换算。

变式：若接触面积减半，压强多少？（800 Pa）

例题 2 · L2 常考

为什么书包带要做得很宽?

解析： 1. 增大受力面积 S 2. 在压力一定时，$p = F/S$ 减小 3. 肩部受到的压强小，背着舒服

💥 **陷阱**：答"减小压力"。

变式：为什么图钉尖要做得很尖？（减小 S，增大 p）

例题 3 · L3 综合

(1) 增大压强的两种方法，各举一例。 (2) 减小压强的两种方法，各举一例。 (3) 为什么坦克要装履带？

解析： 1. (1) 增大压力（压路机）、减小面积（刀刃） 2. (2) 减小压力（书包轻一点）、增大面积（滑雪板） 3. (3) 履带增大受力面积，减小对地面的压强，防止下陷

💥 **陷阱**：认为"坦克重所以压强大"。

变式：为什么坐沙发比坐硬板凳舒服？（接触面积大，压强小）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–6.3　液体内部的压强

压力与压强 › 九上 第6章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.2 ｜ 关联 A–6.4 ★

⚡ **先猜**：液体压强与容器形状有关吗？

30 秒概述

液体内部压强 $p = \rho gh$，只与**液体密度**和**深度**有关，与容器形状、液体总量**无关**。同一深度各方向压强相等。

30 秒自评

1.$p = \rho gh$。 2. 液体压强与容器形状有关。 3. 深度越深，压强越大。

答案：1. ✓　2. ✗（无关）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $p = \rho gh$
- h 是**液面到该点的竖直深度**
- 与容器形状、液体多少无关

适用条件：静止液体；h 从自由液面算起。

易错边界 1. 把 h 当成"到容器底的距离" 2. 认为"液体多压强大" 3. 认为"容器粗压强大"

例题 1 · L1 基础

水深 0.5 m 处，水的压强是多少？（g 取 10）

解析：$p = \rho gh = 1000 \times 10 \times 0.5$ = 5000 Pa

💥 **陷阱**：忘记 ρ 的单位。

变式：水深 2 m 处呢？（2×10^4 Pa）

例题 2 · L2 常考

为什么水坝要做成"上窄下宽"？

解析： 1. 液体压强随深度增大 2. 坝底受到的压强最大 3. 下部要更厚才能承受更大压强

💥 **陷阱**：答"因为下面水多"（错，与水量无关）。

变式：为什么潜水员要穿抗压服？（深水压强大）

例题 3 · L3 综合

两个容器底面积相同，装入同样深度的水，形状不同（一个直筒、一个上大下小）。(1) 底部压强相同吗？(2) 底部压力相同吗？(3) 为什么？

解析： 1. (1) **相同**（ρ、h 相同） 2. (2) **相同**（$F = pS$，p、S 都相同） 3. (3) 压强只与 ρ、h 有关，与形状无关

💥 **陷阱**：认为"水多的容器底部压力大"。

变式：若装入同样质量的水，底部压强相同吗？（不同，深度不同）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–6.4　阿基米德原理

压力与压强 › 九上 第6章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.3 ｜ 关联 A–6.5 ★

⚡ **先猜**：物体浸得越深，浮力越大吗？

30 秒概述

浸在液体中的物体受到**竖直向上**的浮力，大小等于**排开液体所受的重力**：**F浮 = ρ液gV排**。浮力只与**液体密度**和**排开液体体积**有关，与物体深度、物体密度无关。

30 秒自评

1. F浮 = ρ液gV排。
2. 物体浸得越深，浮力越大。
3. 浮力方向竖直向上。

答案：1. ✓　2. ✗（完全浸没后不变）　3. ✓

🔑 原理与公式

- **F浮 = ρ液gV排**
- 方向：竖直向上
- 与深度无关（完全浸没后）

适用条件：液体或气体；V排是排开液体的体积。

易错边界 1. 用物体密度代入公式 2. 认为"越深浮力越大" 3. 混淆 V物 与 V排（部分浸入时不等）

例题 1 · L1 基础

物体排开 100 cm^3 的水，浮力多大？（g 取 10）

解析：V排 $= 100cm^3 = 1 \times 10^{-4}$ m^3 F浮 = 1000 × 10 × 1×10^{-4} = **1 N**

💥 **陷阱**：体积单位没换算。

变式：排开 200 cm^3 水呢？（2 N）

例题 2 · L2 常考

同一物体浸没在水和酒精中，哪次浮力大？

解析：**水中大**。V排相同，水的密度大 ⇒ F浮 = ρ液gV排 大。

💥 **陷阱**：认为"浮力与物体密度有关"。

变式：若在水中浸没一半，浮力如何？（减半）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么木头浮在水面，铁块沉底？ (2) 浮力与深度无关，为什么越往深处越"压"？ (3) 如何用弹簧测力计测浮力？

解析： 1. (1) 木头密度小于水，浮力能等于重力；铁密度大，浮力不足以平衡重力 2. (2) 浮力不变，但液体压强随深度增大，人感受到的是压强 3. (3) 称重法：F浮 $= G - F$示

💥 **陷阱**：认为"铁块不受浮力"。

变式：铁块浸没水中示数 7.9 N，重力 8.9 N，浮力多少？ （1 N）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–6.5　浮沉条件

压力与压强 › 九上 第6章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.4 ｜ 关联 A–6.6 ★

⚡ **先猜**：物体漂浮时，浮力与重力什么关系？

30 秒概述

浮沉由**浮力与重力**的大小关系决定，也可由**物体密度与液体密度**判断： – ρ物 < ρ液 ⇒ **漂浮**（F浮 $= G$） – ρ物 $= \rho$液 ⇒ **悬浮**（F浮 $= G$） – ρ物 > ρ液 ⇒ **下沉**（F浮 < G）

30 秒自评

1. 漂浮时浮力等于重力。
2. ρ物 > ρ液时物体下沉。
3. 悬浮和漂浮的浮力都等于重力。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✓

🔑 原理与公式

- 漂浮/悬浮：**F浮 $= G$**
- 下沉：**F浮 < G**
- 上浮：**F浮 > G**
- 判断：比较 ρ物 与 ρ液

适用条件：物体完全浸没或部分浸入静止液体。

易错边界 1. 认为"重的物体一定沉" 2. 混淆悬浮（全浸）与漂浮（部分浸） 3. 忘记漂浮时 V排 < V物

例题 1 · L1 基础

木块漂浮在水面上，重力 5 N。浮力多大？

解析：漂浮 ⇒ F浮 $= G$ = 5 N

💥 **陷阱**：用 ρgV 计算（不知 V排）。

变式：若用力把木块压入水中，浮力如何变？ （变大）

例题 2 · L2 常考

同一鸡蛋在清水下沉、在浓盐水中漂浮。说明什么？

解析： 1. 清水中 ρ蛋 > ρ水 ⇒ 下沉 2. 盐水中 ρ蛋 < ρ盐水 ⇒ 漂浮 3. 浮沉取决于密度关系，不是"鸡蛋变了"

💥 **陷阱**：认为"盐水浮力小"。

变式：为什么死海能让人漂浮？ （盐水密度大）

例题 3 · L3 综合

(1) 悬浮与漂浮的区别？ (2) 潜水艇如何实现上浮下潜？ (3) 为什么冰块漂浮时露出约 1/10?

解析： 1. (1) 悬浮：全浸、V排 $=$ V物；漂浮：部分浸、V排 < V物；两者 F浮 $=$ G 2. (2) 通过充水/排水改变自身重力 3. (3) ρ冰/ρ水 ≈ 0.9，露出体积约 1/10

💥 **陷阱**：认为"悬浮时浮力大于重力"。

变式：热气球靠什么升降？（改变密度/重力）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

A–6.6　大气压强

⚡ **先猜**：为什么用吸管能把饮料吸上来?

30 秒概述

大气对浸在其中的物体产生**大气压强**。**托里拆利实验**测得标准大气压约 **1.0×10⁵ Pa**，相当于 **760 mm 水银柱**。大气压随海拔升高而**减小**。

30 秒自评

1. 标准大气压约为 1.0×10⁵ Pa。
2. 大气压随高度增加而增大。
3. 吸饮料是靠嘴的吸力。

   答案：1. ✓　2. ✗（减小）　3. ✗（靠大气压）

🔑 原理与公式

- 标准大气压：$1.013 \times 10^5 Pa \approx 760 mmHg$
- 大气压随海拔升高而减小
- 沸点随气压减小而降低

适用条件：地球表面附近。

易错边界 1. 认为"吸力把水吸上来" 2. 认为"高处气压大" 3. 认为"大气压无法测量"

例题 1 · L1 基础

为什么用吸管能吸上饮料?

解析：吸气使管内气压减小，**外界大气压**把饮料压上来。

💥 **陷阱**：答"嘴有吸力"。

变式：在月球上用吸管能吸吗？（不能，无大气）

例题 2 · L2 常考

为什么在高山上煮饭不容易熟?

解析： 1. 海拔高 ⇒ 大气压小 2. 水的沸点降低（低于 100 ℃） 3. 温度不够，饭不易熟 ⇒ 用高压锅

💥 **陷阱**：认为"山上冷所以不熟"。

变式：高压锅为什么能提高沸点？（内部气压大）

例题 3 · L3 综合

(1) 托里拆利实验为什么用水银？ (2) 若用水做，需要多长的管？ (3) 哪些因素会影响测量结果?

解析： 1. (1) 水银密度大，所需管短（约 76 cm） 2. (2) 水柱约 10.3 m，太长 3. (3) 海拔、温度、管是否混入空气

💥 **陷阱**：认为"管粗细影响结果"（不影响）。

变式：把管子倾斜，水银柱高度变吗？（不变，长度变长）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–6.7　流体压强与流速

⚡ **先猜**：飞机为什么能飞起来?

30 秒概述

流体中**流速越大，压强越小**。这就是机翼升力、站台安全线、两船不能并排行驶的原理。

30 秒自评

1. 流速大的地方压强小。
2. 飞机升力来自机翼上下压强差。
3. 站台安全线是为了防止人掉下去。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（防止被"吸"向列车）

🔑 原理与公式

- **流速大 ⇒ 压强小**
- 机翼：上表面流速大、压强小 ⇒ 升力
- 应用：喷雾器、站台线、两船不并行

适用条件：流体（气体、液体）稳定流动。

易错边界 1. 认为"流速大压强大" 2. 认为"安全线是怕人掉下轨道" 3. 认为"飞机靠发动机推力起飞"

例题 1 · L1 基础

为什么火车站要设安全线?

解析：列车驶过时，人与车之间的空气**流速大、压强小**，外侧压强大，人会被**压向列车**，所以必须站在安全线外。

💥 **陷阱**：答"防止掉下轨道"。

变式：为什么两船不能并排高速行驶？（中间流速大，相互吸引）

例题 2 · L2 常考

飞机机翼为什么上凸下平?

解析： 1. 上表面空气流速大 ⇒ 压强小 2. 下表面流速小 ⇒ 压强大 3. 上下压强差产生**向上的升力**

💥 **陷阱**：认为"升力来自空气撞击下表面"。

变式：为什么赛车尾部装扰流板？（产生下压力）

例题 3 · L3 综合

(1) 喷雾器的工作原理？ (2) 为什么乒乓球能在漏斗里"悬浮"？ (3) 风大时为什么伞容易被"吸"翻?

解析： 1. (1) 气流高速通过细管口，压强小，液体被大气压压上来 2. (2) 吹气使球上方流速大、压强小，球被"托住" 3. (3) 伞上方流速大、压强小，伞被向上"吸"

💥 **陷阱**：认为"伞是被风吹翻"（是压强差）。

变式：为什么房间开空调时门会自动关上？（气流导致压强差）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元七。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3。

A–6.8　液体对压强的传递

⚡ **先猜**：液压千斤顶为什么用小力就能顶起汽车?

30 秒概述

帕斯卡定律：密闭液体能把它受到的压强**大小不变地**向各个方向传递。所以液压机两端压强相等：$p_1 = p_2$，即 $F_1/S_1 = F_2/S_2$，小活塞面积小、大活塞面积大，力被放大。

30 秒自评

1. 密闭液体能把压强大小不变地传递。
2. 液压机两端压力相等。
3. 液压机能省功。

   答案：1. ✓　2. ✗（压强相等，压力不等）　3. ✗（不省功）

🔑 原理与公式

- $p_1 = p_2$（帕斯卡定律）
- $F_1/S_1 = F_2/S_2 \Rightarrow F_2 = F_1 \cdot S_2/S_1$
- 省力但费距离，不省功

适用条件：密闭液体；忽略液体重力与摩擦。
易错边界 1. 认为"两端压力相等"（是压强相等）　2. 认为"液压机能省功"　3. 忘记面积比与力的关系

例题 1 · L1 基础

液压机小活塞面积 10 cm²，大活塞 100 cm²，小活塞受力 200 N。大活塞能举起多重的物体?
解析：$F_2 = F_1 \cdot S_2/S_1 = 200 \times 100/10$ = 2000 N
💥 **陷阱**：直接用 200 N。
变式：若小活塞面积减半，F_2 如何?　（加倍）

例题 2 · L2 常考

为什么液压机省力但不省功?
解析：　1. 力放大 S_2/S_1 倍　2. 但大活塞移动距离是小活塞的 S_1/S_2 倍　3. 功 $W = F \cdot s$ 不变
💥 **陷阱**：认为"力大所以做功多"。
变式：小活塞下压 10 cm，大活塞上升多少?　（1 cm）

例题 3 · L3 综合

(1) 帕斯卡定律的适用条件?　(2) 液压刹车利用了这条规律吗?　(3) 为什么液压传动比机械传动平稳?
解析：　1. (1) 密闭液体、静止或缓慢流动　2. (2) 利用了，踩刹车时压强经油液传到各轮　3. (3) 液体不可压缩，力传递均匀、无冲击
💥 **陷阱**：认为"气体也能这样传压"（气体可压缩，不适用）。
变式：千斤顶为什么用油不用水?　（油不易冻、润滑好）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。

- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2｜中考做到例题 3。

单元六　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$\rho = m/V$	密度	均匀物体
2	$p = F/S$	压强	固体
3	$p = \rho gh$	液体压强	静止液体
4	F浮 $= \rho$液gV排	阿基米德原理	液体/气体
5	F浮 $= G$	漂浮或悬浮	静止
6	1.0×10^5 Pa	标准大气压	海平面
7	流速大 ⇒ 压强小	流体规律	稳定流动

本章关系边

起点	终点	类型
A–6.1	A–6.2	递进（先学后一节）
A–6.2	A–6.3	递进（先学后一节）
A–6.3	A–6.4	递进（先学后一节）
A–6.4	A–6.5	递进（先学后一节）
A–6.5	A–6.6	递进（先学后一节）
A–6.6	A–6.7	递进（先学后一节）

A–7.1　电流与电压

电路 › 九上 第7章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–6.7 ｜ 关联 A–7.2 ★

⚡ **先猜**：电流表要串联还是并联在电路中?

30 秒概述

电流 I 表示电荷定向移动的多少，单位**安培（A）**；**电压 U** 是形成电流的原因，单位**伏特（V）**。电流表**串联**、电压表**并联**，都要"正进负出"。

30 秒自评

1. 电流表要串联在电路中。
2. 电压表要串联在电路中。
3. 电流的单位是伏特。

答案：1. ✓　2. ✗（并联）　3. ✗（安培）

🔑 原理与公式

- 电流 I（A）：$1A = 1000mA$
- 电压 U（V）：$1kV = 1000V$
- 电流表：**串联**、不能直接接电源
- 电压表：**并联**、可直接接电源

适用条件：电表量程合适；正负接线柱正确。
易错边界 1. 电流表并联（短路） 2. 电压表串联（电路几乎断路） 3. 量程选错

例题 1 · L1 基础

家庭电路的电压是多少？一节干电池呢？
解析：家庭电路 220 V；一节干电池 1.5 V。
💥 **陷阱**：混淆人体安全电压（不高于 36 V）。
变式：三节干电池串联电压多少？（4.5 V）

例题 2 · L2 常考

电流表并联在灯泡两端会发生什么？
解析： 1. 电流表内阻极小，相当于**短路** 2. 灯泡被短路，不亮 3. 电流过大可能**烧坏电流表**和电源
💥 **陷阱**：认为"只是读数不准"。
变式：电压表串联在电路中呢？（电路几乎断路，灯不亮）

例题 3 · L3 综合

(1) 电流是怎样形成的？ (2) 电压的作用是什么？ (3) 为什么说"电压是形成电流的原因"？
解析： 1. (1) 电荷的**定向移动** 2. (2) 使自由电荷定向移动，形成电流 3. (3) 有电压才可能有电流（有电流必有电压）
💥 **陷阱**：认为"有电压一定有电流"（断路时没有）。
变式：电路断开时，两端还有电压吗？（有，但没有电流）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：九上期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–7.2　欧姆定律 电阻

电路 › 九上 第7章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.1 ｜ 关联 A–7.3 ★
⚡ **先猜**：电阻是导体本身的性质，还是随电压变化？

30 秒概述

欧姆定律：$I = U/R$。电阻 R 是导体对电流的阻碍作用，由**材料、长度、横截面积、温度**决定，与电压、电流**无关**。

30 秒自评

1.$I = U/R$。 2. 电阻与电压成正比。 3. 电阻是导体本身的性质。

  答案：1. ✓　2. ✗（无关）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $I = U/R$；变形 $U = IR$、$R = U/I$
- 电阻单位：欧姆（Ω）
- 影响因素：材料、长度、横截面积、温度

适用条件：纯电阻电路；温度影响可忽略。
易错边界 1. 认为"$R = U/I$ 说明 R 与 U 成正比" 2. 认为"电压为零电阻为零" 3. 忽略温度对电阻的影响

例题 1 · L1 基础

导体两端电压 6 V，通过电流 0.3 A。求电阻。
解析：$R = U/I = 6/0.3$ = 20 Ω
💥 **陷阱**：用 $R = I/U$。
变式：若电压升到 12 V，电流多少？（0.6 A，电阻仍 20 Ω）

例题 2 · L2 常考

"导体的电阻与电压成正比、与电流成反比"这句话对吗？
解析：**不对**。$R = U/I$ 只是**测量式**。电阻由材料、长度、横截面积决定，与 U、I 无关。电压变化时，电流按比例变化，R 不变。
💥 **陷阱**：从公式形式直接推出正比关系。
变式：电压为零时电阻为零吗？（不为零）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么灯丝通常在开灯瞬间容易烧断？ (2) 电阻与温度有什么关系？ (3) 滑动变阻器靠改变什么来变阻？
解析： 1. (1) 开灯瞬间温度低、电阻小，电流大 2. (2) 金属电阻随温度升高而增大 3. (3) 改变接入电路的**电阻丝长度**
💥 **陷阱**：认为"电阻与温度无关"。
变式：为什么白炽灯用钨丝？（熔点高）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜期末做到例题 3 和变式。

A–7.3　串联电路

电路 › 九上 第7章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.2 ｜ 关联 A–7.4 ★
⚡ **先猜**：串联电路中，电流处处相等吗？

30 秒概述

串联电路：$I = I_1 = I_2$（电流处处相等），$U = U_1 + U_2$（总电压等于分电压之和），$R = R_1 + R_2$（总电阻等于分电阻之和）。

30 秒自评

1. 串联电路电流处处相等。
2. 串联总电阻等于各电阻之和。
3. 串联总电压等于各分电压之积。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（之和）

🔑 原理与公式

- $I = I_1 = I_2$
- $U = U_1 + U_2$
- $R = R_1 + R_2$
- 分压：$U_1/U_2 = R_1/R_2$

适用条件：纯电阻串联；电源内阻忽略。
易错边界 1. 认为"串联电压处处相等" 2. 总电阻算成倒数 3. 忘记"串联分压"

例题 1 · L1 基础

$R_1 = 2\Omega$、$R_2 = 4\Omega$ 串联接在 6 V 电源上。求电流和各电阻两端电压。

解析：$R = 2 + 4 = 6\Omega$；$I = 6/6$ = 1 A $U_1 = 1 \times 2$ = 2 V；$U_2 = 1 \times 4$ = 4 V

💥 **陷阱**：用 6 V 分别除以各电阻。

变式：若 R_2 换成 1 Ω，电流多少？（2 A）

例题 2 · L2 常考

为什么串联电路中，电阻大的分到的电压大?

解析： 1. 串联电流相同 $2.U = IR \Rightarrow R$ 大则 U 大 3. 即"串联分压，电阻越大分压越多"

💥 **陷阱**：认为"电阻大电流小"（串联电流相同）。

变式：若两电阻相等，电压如何分配？（各一半）

例题 3 · L3 综合

(1) 串联电路有什么优点和缺点？ (2) 为什么节日彩灯常串联？ (3) 一个灯坏了，其他灯为什么不亮?

解析： 1. (1) 优点：可分担电压、控制方便；缺点：一处断路全部不工作 2. (2) 串联可用一个开关控制全部 3. (3) 串联电路断开一处，整条电路断路

💥 **陷阱**：认为"其他灯还能亮"。

变式：并联的彩灯一个坏了会怎样？（其他仍亮）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3。

A–7.4　并联电路

电路 › 九上 第7章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.3 ｜ 关联 A–8.1 ★

⚡ **先猜**：并联电路中，各支路电压相等吗?

30 秒概述

并联电路：$U = U_1 = U_2$（各支路电压相等），$I = I_1 + I_2$（干路电流等于支路电流之和），$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$（总电阻小于任一分电阻）。

30 秒自评

1. 并联各支路电压相等。
2. 并联总电阻大于任一分电阻。
3. 并联干路电流等于各支路电流之和。

   答案：1. ✓　2. ✗（小于任一分电阻）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $U = U_1 = U_2$
- $I = I_1 + I_2$
- $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$
- 分流：$I_1/I_2 = R_2/R_1$

适用条件：纯电阻并联；电源内阻忽略。

易错边界 1. 认为"并联总电阻更大" 2. 分流关系写反 3. 认为"并联电压相加"

例题 1 · L1 基础

$R_1 = 2\Omega$、$R_2 = 3\Omega$ 并联接在 6 V 电源上。求各支路电流、干路电流、总电阻。
解析：$U_1 = U_2 = 6V$ $I_1 = 6/2$ = 3 A；$I_2 = 6/3$ = 2 A；I = 5 A $R = U/I = 6/5$ = 1.2 Ω（小于 2 Ω）
💥 **陷阱**：把总电阻算成 $2 + 3 = 5\Omega$。
变式：若两支路都是 2 Ω，总电阻多少？（1 Ω）

例题 2 · L2 常考

为什么家庭电路中的用电器要并联?
解析： 1. 并联各用电器电压都是 220 V，能正常工作 2. 各用电器独立工作，互不影响 3. 可单独开关控制
💥 **陷阱**：认为"并联是为了省电"。
变式：并联的用电器越多，干路电流如何变？（越大）

例题 3 · L3 综合

(1) 并联电路中，电阻小的支路电流大还是小？(2) 为什么？(3) 并联总电阻为什么小于任一分电阻?
解析： 1. (1) **大** 2. (2) U 相同，$I = U/R \Rightarrow R$ 小则 I 大（并联分流） 3. (3) 相当于增大了导体的横截面积
💥 **陷阱**：认为"电阻小电流小"。
变式：两个相同电阻并联，总电阻是单个的几分之几？（1/2）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元八。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 期末做到例题 3 和变式。

单元七　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$I = U/R$	欧姆定律	纯电阻
2	$R = R_1 + R_2$	串联总电阻	串联
3	$I = I_1 = I_2$	串联电流	串联
4	$U = U_1 + U_2$	串联电压	串联
5	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$	并联总电阻	并联
6	$U = U_1 = U_2$	并联电压	并联
7	$I = I_1 + I_2$	并联干路电流	并联

本章关系边

起点	终点	类型
A–7.1	A–7.2	递进（先学后一节）
A–7.2	A–7.3	递进（先学后一节）

起点	终点	类型
A–7.3	A–7.4	递进（先学后一节）

A–8.1　电功率

电能与磁 › 九下 第8章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–7.4 ｜ 关联 A–8.2 ★

⚡ **先猜**：100 W 的灯泡一定比 40 W 的亮吗？

30 秒概述

电功率 $P=UI$，表示电流做功的快慢。$W=Pt$。用电器在额定电压下的功率叫**额定功率**，实际电压不同则实际功率不同。**1 度电** $=1kW\cdot h=3.6\times10^6J$。

30 秒自评

1.$P=UI$。 2. 额定功率是固定不变的。 3. 1 度电 $=3.6\times10^6J$。

> **答案**：1. ✓　2. ✓（额定值固定，实际功率可变）　3. ✓

🔑 原理与公式

- $P=UI$
- $W=Pt$（$1kW\cdot h=3.6\times10^6J$）
- 纯电阻：$P=I^2R=U^2/R$
- 实际功率随实际电压变化

适用条件：纯电阻电路；温度影响忽略。

易错边界 1. 把额定功率当实际功率 2. 单位混用（W 与 kW） 3. 认为"功率大一定亮"（实际功率才决定亮度）

例题 1 · L1 基础

"220 V 100 W"的灯泡正常发光时，电流多大？电阻多大？

解析：$I=P/U=100/220\approx0.45$ A $R=U^2/P=220^2/100$ = 484 Ω

💥 **陷阱**：用 $R=U/I$ 时取错数值。

变式：接在 110 V 电压下，实际功率多少？（25 W）

例题 2 · L2 常考

1 度电可供 1000 W 的电器工作多久？

解析：1 kW·h ÷ 1 kW = **1 h**

💥 **陷阱**：用 1000 W 直接除。

变式：40 W 的灯工作 25 h 耗电多少？（1 度）

例题 3 · L3 综合

两只灯泡"220 V 100 W"和"220 V 40 W"串联接在 220 V 电路上。(1) 谁更亮？(2) 为什么？(3) 并联时呢？

解析： 1. (1) **40 W 的更亮** 2. (2) 串联电流相同，$P=I^2R$，40 W 的电阻大（1210 Ω > 484 Ω），实际功率大 3. (3) 并联时电压相同，$P=U^2/R$，100 W 的更亮

💥 **陷阱**：直接认为"100 W 的总是更亮"。

变式：为什么串联时额定功率小的反而亮？（电阻大，分压多）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

> **过关线**：九下期中做到例题 2｜中考做到例题 3 和变式。

A–8.2　电流的磁场

电能与磁 › 九下 第8章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–8.1 ｜ 关联 A–8.3 ★

⚡ **先猜**：通电导线周围有磁场吗?

30 秒概述

奥斯特实验发现：**通电导线周围存在磁场**。通电螺线管的磁场类似**条形磁体**，方向用**右手螺旋定则**判断：右手握螺线管，四指指电流方向，拇指指 **N 极**。

30 秒自评

1. 通电导线周围存在磁场。
2. 通电螺线管外部磁场类似条形磁体。
3. 电磁铁的磁性强弱与电流无关。

答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（电流越大磁性越强）

🔑 原理与公式

- 奥斯特实验：电流的磁效应
- 右手螺旋定则：四指 → 电流方向，拇指 → N 极
- 电磁铁磁性强弱：**电流大小、线圈匝数、有无铁芯**

适用条件：通电导体；电流方向与磁场方向符合右手定则。

易错边界 1. 左右手混淆（用右手） 2. 认为"磁感线是真实存在的" 3. 认为"电磁铁断电后仍有磁性"（软铁芯会消磁）

例题 1 · L1 基础

通电螺线管中电流方向从上往下看为顺时针。N 极在哪端?

解析：用右手螺旋定则：四指顺电流方向弯曲，拇指指向 **N 极**（需按具体绕向判断，顺时针时 N 极在下端）。

💥 **陷阱**：用左手判断。

变式：改变电流方向，N 极如何？（互换）

例题 2 · L2 常考

电磁铁与永磁体相比有什么优点?

解析： 1. 磁性**有无**可由通断电控制 2. 磁性强弱可由**电流**调节 3. 磁极方向可由**电流方向**改变

💥 **陷阱**：认为"电磁铁磁性恒定"。

变式：电磁起重机为什么用电磁铁？（可吸可放）

例题 3 · L3 综合

(1) 怎样使电磁铁磁性增强？(2) 电铃的工作原理？(3) 磁悬浮列车利用了什么?

解析： 1. (1) 增大电流、增加匝数、插入铁芯 2. (2) 通电时电磁铁吸衔铁，敲击铃，同时电路断开，反复振动 3. (3) 同名磁极相斥（或异名相吸）使列车悬浮，减小摩擦

💥 **陷阱**：认为"磁悬浮只靠吸引力"。

变式：为什么电磁铁用软铁而不用钢？（断电易消磁）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

过关线：期中做到例题 2｜中考做到例题 3。

A–8.3　电能的获得和输送

⚡ **先猜**：发电机是把什么能转化成电能？

30 秒概述

发电机利用**电磁感应**把机械能转化为电能；**电动机**把电能转化为机械能。远距离输电用**高压**，因为 P损 $= I^2R$，电压升高则电流减小、损耗降低。

30 秒自评

1. 发电机利用电磁感应。
2. 高压输电是为了减小线路损耗。
3. 电动机把机械能转化为电能。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（相反）

🔑 原理与公式

- 发电机：机械能 → 电能（电磁感应）
- 电动机：电能 → 机械能（通电导体在磁场中受力）
- 输电损耗：P损 $= I^2R$
- 高压输电：U↑ ⇒ I↓ ⇒ P损↓

适用条件：交流发电机；理想变压器忽略损耗。
易错边界 1. 混淆发电机与电动机 2. 认为"高压危险所以不用" 3. 认为"输电损耗与电压成正比"

例题 1 · L1 基础

发电机和电动机的能量转化方向分别是什么？
解析：发电机：**机械能 → 电能**；电动机：**电能 → 机械能**。
💥 **陷阱**：两者说反。
变式：动圈式话筒利用什么原理？（电磁感应）

例题 2 · L2 常考

为什么远距离输电要用高压？
解析：1. 输送功率 P 一定时，$P = UI \Rightarrow U$ 大则 I 小 2. 线路损耗 P损 $= I^2R$，I 小则损耗大幅减小 3. 所以用高压输电
💥 **陷阱**：认为"高压损耗大"。
变式：若电压提高到 10 倍，损耗变为原来的多少？（1/100）

例题 3 · L3 综合

(1) 发电机的基本构造？(2) 为什么家用电器用交流电？(3) 变压器的作用？
解析：1. (1) 磁体 + 线圈 + 集电环 2. (2) 交流电便于变压、远距离输送 3. (3) 改变电压（升压/降压）
💥 **陷阱**：认为"变压器能改变频率"。
变式：为什么变电站要逐级降压？（用户需要 220 V）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 中考做到例题 3。

A–8.4　无线电波与通信

⚡ **先猜**：无线电波和光是不是同一种东西?

30 秒概述

电磁波可以在真空中传播，速度等于光速 3×10⁸ m/s。无线电波是电磁波的一种，用于广播、电视、手机通信。$c = \lambda f$。

30 秒自评

1. 电磁波可以在真空中传播。
2. 电磁波速度等于光速。
3. 无线电波不是电磁波。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（是电磁波的一种）

🔑 原理与公式

- $c = \lambda f$（$c = 3 \times 10^8 m/s$）
- 电磁波谱：无线电波、微波、红外、可见光、紫外、X 射线、γ 射线

适用条件：真空中传播；同一种波速相同。
易错边界 1. 认为"电磁波需要介质" 2. 认为"频率越高传播越快" 3. 混淆波长与频率关系

例题 1 · L1 基础

某广播频率 100 MHz，波长多少?
解析：$\lambda = c/f = 3 \times 10^8/(1 \times 10^8)$ = 3 m
💥 **陷阱**：MHz 没换算成 Hz。
变式：频率 300 MHz 的波，波长多少?　(1 m)

例题 2 · L2 常考

为什么手机在电梯里没信号，但在真空中（卫星）能通信?
解析：　1. 电梯金属外壳**屏蔽**电磁波 2. 真空中电磁波能传播（不需要介质）　3. 所以卫星通信可以在太空中进行
💥 **陷阱**：认为"真空不能传电磁波"。
变式：为什么微波炉能加热食物?　（微波使水分子振动）

例题 3 · L3 综合

(1) 电磁波与声波的本质区别?　(2) 为什么用光纤通信?　(3) 5G 为什么比 4G 快?
解析：　1. (1) 电磁波不需要介质、速度大；声波需要介质、速度小 2. (2) 光在光纤中全反射传输，损耗小、容量大 3. (3) 频率更高、带宽更大
💥 **陷阱**：认为"5G 是波长更长"。
变式：为什么无线电通信要使用不同频率?　（避免干扰）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，进入单元九。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 中考做到例题 3。

单元八　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式	含义	条件
1	$P = UI$	电功率	纯电阻
2	$W = Pt$	电功	—
3	$1kW \cdot h = 3.6 \times 10^6 J$	单位换算	—
4	$P = I^2R = U^2/R$	功率变形	纯电阻
5	P损 $= I^2R$	线路损耗	输电
6	$c = \lambda f$	波速关系	电磁波

本章关系边

起点	终点	类型
A–8.1	A–8.2	递进（先学后一节）
A–8.2	A–8.3	递进（先学后一节）
A–8.3	A–8.4	递进（先学后一节）

A–9.1　原子

⚡ **先猜**：原子还能再分吗?

30 秒概述

物质由**分子**组成，分子由**原子**组成。原子由**原子核**（质子 + 中子）和**核外电子**组成。原子核带正电，电子带负电，整个原子**呈中性**。

30 秒自评

1. 原子由原子核和核外电子组成。
2. 原子整体带正电。
3. 质子和中子都在原子核内。

答案：1. ✓　2. ✗（中性）　3. ✓

🔑 原理与公式

- 原子 = 原子核（质子 + 中子）+ 核外电子
- 质子带正电、电子带负电、中子不带电
- 原子整体呈中性（质子数 = 电子数）

适用条件：普通原子；离子则带电。

易错边界 1. 认为"原子带正电" 2. 认为"电子在核内" 3. 混淆原子与分子

例题 1 · L1 基础

原子由哪些部分组成？各部分带电情况如何?

解析：原子由**原子核**和**核外电子**组成。原子核含**质子**（正电）和**中子**（不带电）；电子带**负电**。

💥 **陷阱**：漏掉中子。

变式：为什么原子整体不带电？（质子数 = 电子数）

例题 2 · L2 常考

摩擦起电的实质是什么？
解析： 1. 不是创造了电荷 2. 是**电子**从一个物体转移到另一个物体 3. 得到电子的带负电，失去的带正电
💥 **陷阱**：认为"摩擦产生了电荷"。
变式：为什么丝绸摩擦玻璃棒，玻璃棒带正电？（失去电子）

例题 3 · L3 综合

(1) 分子、原子、原子核的大小关系？ (2) 为什么说"原子内部很空"？ (3) 原子核由什么维持？
解析： 1. (1) 分子 > 原子 > 原子核 > 质子/中子 2. (2) 核半径约 10^{-15} m，原子约 10^{-10} m 3. (3) 核力（强相互作用）
💥 **陷阱**：认为"原子核占原子大部分体积"。
变式：原子核的半径数量级？（10^{-15} m）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2｜中考做到例题 3。

A–9.2　地球 太阳系

⚡ **先猜**：太阳系有几大行星？

30 秒概述

太阳系有**八大行星**：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。太阳是**恒星**，地球是**行星**，月球是**卫星**。

30 秒自评

1. 太阳系有八大行星。
2. 月球是地球的卫星。
3. 太阳绕地球转。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（地球绕太阳转）

🔑 原理与公式

- 八大行星顺序：水金地火木土天海
- 太阳：恒星；地球：行星；月球：卫星
- 光年：**距离**单位（约 9.46×10^{12} km）

适用条件：太阳系范围。
易错边界 1. 认为"太阳是行星" 2. 把"光年"当成时间单位 3. 认为"月球是行星"

例题 1 · L1 基础

按离太阳由近到远，写出八大行星。
解析：**水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。**
💥 **陷阱**：把冥王星算进去（已被划为矮行星）。
变式：哪颗行星最大？（木星）

例题 2 · L2 常考

"光年"是什么单位？1 光年约多少？

解析：**距离**单位，指光在一年内传播的距离，约 9.46×10^{12} km。
💥 **陷阱**：答"时间单位"。
变式：为什么天文距离用光年而不用米？（数字太大）

例题 3 · L3 综合

(1) 为什么行星绕太阳转？ (2) 四季是怎么形成的？ (3) 日食、月食的原理？
解析： 1. (1) 太阳的**万有引力**提供向心力 2. (2) 地球公转 + 地轴倾斜，太阳直射点变化 3. (3) 光沿直线传播，被月球/地球遮挡
💥 **陷阱**：认为"四季是地球离太阳远近造成的"。
变式：为什么夏天热？（太阳高度角大，日照时间长）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 中考做到例题 3。

A–9.3　银河系 宇宙

⚡ **先猜**：宇宙在膨胀还是收缩？

30 秒概述

银河系是包含约**千亿颗恒星**的星系，太阳系位于其中。星系光谱**红移**说明宇宙在**膨胀**，起源于约 **138 亿年前**的大爆炸。

30 秒自评

1. 太阳系位于银河系中。
2. 星系红移说明宇宙在膨胀。
3. 宇宙有中心。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（膨胀无中心）

🔑 原理与公式

- 红移 ⇒ 远离 ⇒ 宇宙膨胀
- 宇宙年龄约 138 亿年
- 光年是距离单位

适用条件：大尺度宇宙学。
易错边界 1. 认为"红移是恒星变红" 2. 认为"宇宙膨胀有中心" 3. 认为"大爆炸是炸到空间里"

例题 1 · L1 基础

星系光谱红移说明什么？
解析：说明星系在**远离**我们，宇宙在**膨胀**。
💥 **陷阱**：答"温度升高"。
变式：蓝移说明什么？（靠近）

例题 2 · L2 常考

为什么说"宇宙膨胀没有中心"？
解析： 1. 膨胀是**空间本身**在均匀伸展 2. 任何位置的观察者都看到其他星系远离 3. 像气球表面的点，每个点都是"中心"
💥 **陷阱**：类比成炸弹爆炸（那有中心）。
变式：宇宙膨胀时太阳系会膨胀吗？（不会，引力束缚）

例题 3 · L3 综合

(1) 大爆炸的证据有哪些？ (2) 宇宙的最终命运可能是什么？ (3) 人类为什么要探索宇宙?

解析： 1. (1) 星系红移、微波背景辐射、轻元素丰度 2. (2) 继续膨胀或热寂（取决于暗能量） 3. (3) 认识起源、寻找资源、激发科学兴趣

💥 **陷阱**：认为"大爆炸理论已完全确定"。

变式：微波背景辐射是什么？（大爆炸残留的热辐射）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 中考做到例题 3。

A–9.4　能量的转化和守恒

从原子到星系 › 九下 第9章 ｜ II · 考频高 ｜ 前置 A–9.3 ｜ 关联 A–4.4 ★

⚡ **先猜**：能量会不会凭空消失?

30 秒概述

能量守恒定律：能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，只会从一种形式**转化**为另一种形式，或从一个物体**转移**到另一个物体，总量**保持不变**。

30 秒自评

1. 能量守恒定律是自然界最普遍的规律之一。
2. 能量转化过程中总量不变。
3. 能量守恒意味着不会发生能源危机。

   答案：1. ✓　2. ✓　3. ✗（可用能量在减少）

🔑 原理与公式

- 能量守恒：总量不变
- 转化：不同形式之间（如电能 → 光能）
- 转移：同种形式之间（如热传递）
- 能量转化有**方向性**

适用条件：一切物理过程；孤立系统。

易错边界 1. 认为"能量消耗掉了" 2. 认为"能量守恒所以不缺能源" 3. 忽略能量品质下降

例题 1 · L1 基础

电灯发光时，能量如何转化?

解析：**电能 → 光能 + 内能**（一部分发热）。

💥 **陷阱**：认为"全部变成光能"。

变式：电动机工作时呢？（电能 → 机械能 + 内能）

例题 2 · L2 常考

为什么"能量守恒"与"能源危机"不矛盾?

解析： 1. 能量总量不变 2. 但能量转化有**方向性**，可用（高品质）能量在减少 3. 所以仍要节约能源

💥 **陷阱**：认为"守恒就不会缺能源"。

变式：为什么说"节能"其实是"节可用能"？（品质下降）

例题 3 · L3 综合

(1) 举出三个能量转化的例子。 (2) 为什么永动机不可能制成? (3) 能量转化效率为什么总小于 1?

解析： 1. (1) 太阳能电池（光→电）、水力发电（机械→电）、燃烧（化学→内能） 2. (2) 违反能量守恒（第一类）或违反热力学第二定律（第二类） 3. (3) 总有部分能量转化为内能散失

💥 **陷阱**：认为"提高技术就能造永动机"。

变式：为什么热机效率不可能达到 100%? （第二定律）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 例题 3 + 变式，初中物理到此结束。
- **对 2 道** → 例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 顺序做。

  过关线：期中做到例题 2 | 中考做到例题 3 和变式。

单元九　附录：自评 · 公式 · 易错 · 关系

本章公式与结论总表

#	公式 / 结论	含义	条件
1	原子 = 核 + 电子	原子结构	—
2	八大行星	水金地火木土天海	—
3	1 光年 ≈ 9.46×10^{12} km	距离单位	—
4	红移 ⇒ 膨胀	宇宙学	—
5	能量守恒	总量不变	一切过程

本章关系边

起点	终点	类型
A–9.1	A–9.2	递进（先学后一节）
A–9.2	A–9.3	递进（先学后一节）
A–9.3	A–9.4	递进（先学后一节）